スピノル QED：1 ループの構造と検算（電子と μ 粒子、$d=4$）

2026 年 10 月 12 日

概要

ϕ^3 理論、$\phi^3+\phi^4$ 理論、擬スカラー湯川理論のノート [1, 2, 3] に続き、ゲージ場を含む最も簡単な模型として、電子 e と μ 粒子の二つの Dirac フェルミオンが光子と結合するスピノル QED を $d=4$ で調べる。共変ゲージのゲージパラメータ ξ を残し、紫外発散と赤外発散をともに次元正則化で扱い、紫外発散は $\overline{\text{MS}}$ で処理する。本ノートではまず、Feynman 則、Furry の定理、Ward–Takahashi 恒等式、1 ループの 1PI 関数（真空偏極、自己エネルギー、頂点）、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項、繰り込み群の係数を手で求めた。フェルミオンの自己エネルギーは、部分積分の恒等式を使うと D 次元で $\Sigma=\frac{e^2}{(4\pi)^2}[\xi(D-2)\not{p}B_1+(D-1+\xi)mB_0]$ という閉じた形になり、$\not{p}$ の項は ξ に比例する（Landau ゲージでは 1 ループの場の繰り込みが 0）。極質量はゲージによらず $m_{\text{p}}=m(\mu)[1+\frac{e^2}{(4\pi)^2}(4+3\ln\frac{\mu^2}{m^2})]$ である。質量殻上の頂点は次元正則化では ξ によらず、Feynman パラメータで二つの形状因子を閉じた形に書くと、$F_2(q^2)=\frac{2e^2m^2}{(4\pi)^2}\int_0^1 \mathrm{d}w/[m^2-q^2w(1-w)]$、とくに $F_2(0)=\alpha/2\pi$（Schwinger の値）となる。Ward 恒等式 $Z_1=Z_2$ により電荷の繰り込みは光子の場の繰り込みだけで決まり、二つのフレーバーで $\beta_e=8e^3/[3(4\pi)^2]$、$\mu\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}\mu=-6e^2m/(4\pi)^2$ となる。$\overline{\text{MS}}$ の量を、極質量、留数、Thomson 極限の $\alpha(0)$ という on-shell の量に直す式も求めた。フェルミオンの留数は ξ に依存する赤外の極を持ち、それを正しく得るには自己エネルギーの微分の $O(\epsilon)$ の項が要る。木のレベルでは、$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$、Bhabha 散乱、Compton 散乱、$e^+e^-\to\gamma\gamma$ の振幅とスピン和を質量を残して求めた。1 ループの $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ のうち s チャンネルの部分（真空偏極、二つの頂点、外線の留数）は、$\overline{\text{MS}}$ で計算しても、$\alpha(0)$ と、処方によらない $F_1(q^2)-F_1(0)$、$\Pi(s)-\Pi(0)$、F_2 だけで書けることを示した。最後に、検算と応用（異常磁気モーメント、走る結合と Landau 極、光子 – 光子散乱、Schwinger の対生成）の十一の手順を定め、その最初の二つを行った。FeynRules の模型ファイルから書き出した FeynArts と UFO の頂点、MadGraph の図の数は手計算と一致した。四つの過程の木の振幅とスピン和は、FeynCalc でも、Dirac 行列、スピノル、偏極ベクトルを陽に作った数値でも手計算と一致し、内線の光子のゲージパラメータに振幅がよらないこと、外線の光子についての Ward 恒等式も確かめた。MadGraph の断面積は三つの過程で統計誤差の 1.5 倍以内で一致したが、質量のある電子の Compton 散乱では $\sqrt{s}=4m_e$ で 1.5% 小さかった。MadGraph の行列要素は正しく、後ろ向きの u チャンネルの伝播関数の山を位相空間の積分で拾いきれないためで、その山を除くと一致する。1 ループの 1PI 関数は、一般の ξ で FeynCalc の結果と記号として一致し、Furry の定理、光子 4 点関数の紫外の極の打ち消し、Ward–Takahashi 恒等式、$Z_1=Z_2$ も確かめた。有限部分と赤外の極は Package-X、LoopTools、COLLIER と相対 2×10^{-14} 以内で一致し、留数の赤外の極と $R_fF_1(0)=1$ も $\xi=0,1,3$ で確かめた。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 3

3 結果 3

4 検算の計画 9

5 検算 11

6 議論と今後 13

付録 A Feynman 則と Furry の定理の導出 14

付録 B　次元とべき数え上げ　15

付録 C　Ward–Takahashi 恒等式の導出　15

付録 D　1PI 関数と対抗項の導出　16

付録 E　繰り込み群の導出　20

付録 F　on-shell の量への換算の導出　20

付録 G　木の振幅と断面積の導出　21

付録 H　1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の s チャンネルの部分の導出　22

付録 I　検算の細部　22

1　目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、ゲージ場とフェルミオンを含む最も簡単な繰り込み可能な模型で、$d = 4$ の 1 ループの紫外発散と赤外発散、繰り込みの構造はどうなるか。そして、ゲージ対称性がその構造にどう現れるかを、これまでのノートと同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、この模型の古典的な物理量を、同じ道具でどこまで再現し、拡張できるか。**具体的には、異常磁気モーメント、走る結合と Landau 極、光子 – 光子散乱、一様な電場での真空の崩壊（Schwinger の対生成）を調べる。

第一の問いを立てる理由は、これまでの三つのノート [1, 2, 3] がゲージ場を扱わず、ゲージ理論に固有の計算をツールで確かめる機会がなかったからである。ゲージ場を入れると、ゲージ固定とゲージパラメータ ξ、Ward–Takahashi 恒等式（真空偏極の横波性、頂点と自己エネルギーの対抗項の関係 $Z_1 = Z_2$、電荷の繰り込みの普遍性）、光子の偏極の和、Furry の定理、光子 4 点関数の有限性が新たに現れる。光子に質量がないので、赤外発散と軟光子の放射による相殺（Bloch–Nordsieck）も現れる。フレーバーを二つにするのは、最も簡単な 1 ループの散乱である $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$（s チャンネルだけ）を扱うためと、真空偏極に質量の違う二つのループが入り、質量の取り違えをツールの検算で見つけられるようにするためである。第二の問いを立てる理由は、これらの量に精密な既知の結果があり、手計算とツールの両方の検証になるからである。Schwinger の対生成は、これまでのノートで作った bounce と前因子の道具の、フェルミオンとゲージ場への拡張になる。

求める量は五つである。(i) Feynman 則、Furry の定理、Ward–Takahashi 恒等式。(ii) 1 ループの 1PI 関数（光子とフェルミオンの 2 点関数、頂点）の紫外発散と $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項、光子 3 点・4 点関数が発散しないこと。(iii) 繰り込まれた 1PI 関数、繰り込み群の係数、$\overline{\mathrm{MS}}$ から on-shell の量（極質量、留数、$\alpha(0)$）への換算。(iv) 四つの過程の木の振幅とスピン和、1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ とその S 行列要素、実の光子の放射を含む断面積。(v) 応用として、異常磁気モーメント、走る結合と Landau 極、光子 – 光子散乱、Schwinger の対生成。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の手計算の結果を述べる。第 4 節で、これらと (v) を各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を示す（現時点では手順 (1)〜(3))。第 6 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 H に、検算の細部は付録 I にある。

2　設定

模型は、光子 A_μ と、質量 m_e、m_μ の二つの Dirac フェルミオン ψ_e、ψ_μ からなる理論である。ラグランジアン密度は

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = &-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}\big(\partial_\mu A^\mu\big)^2 + \sum_{f=e,\mu}\Big[\bar\psi_f\big(i\partial\!\!\!/ - m_f\big)\psi_f + e\mu^\epsilon Q_f\,\bar\psi_f\gamma^\mu\psi_f\,A_\mu\Big] \\ &-\frac{1}{4}\,\delta_3 F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \sum_{f=e,\mu}\Big[\delta_2^f\,\bar\psi_f\,i\partial\!\!\!/\,\psi_f - \big(\delta_2^f+\delta_m^f\big)m_f\bar\psi_f\psi_f + \delta_1^f\,e\mu^\epsilon Q_f\,\bar\psi_f\gamma^\mu\psi_f\,A_\mu\Big]\end{aligned} \tag{1}$$

とする。$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$、$Q_e = Q_\mu = -1$ である。1 行目は共変微分 $D_\mu = \partial_\mu - ie\mu^\epsilon Q_f A_\mu$ を使って $\bar\psi_f(iD\!\!\!/ - m_f)\psi_f$ と書いたものに、ゲージ固定の項を加えたものである。2 行目が対抗項で、裸の量と

$$A_0 = Z_3^{1/2}A,\quad \psi_{f,0} = (Z_2^f)^{1/2}\psi_f,\quad m_{f,0} = Z_m^f m_f,\quad e_0 = Z_e\mu^\epsilon e,\quad \xi_0 = Z_3\,\xi,\qquad Z_1^f \equiv Z_e Z_2^f Z_3^{1/2}$$

で結ばれる。$\delta_i \equiv Z_i - 1$ で、1 ループの次数では $Z_2 Z_m - 1 = \delta_2 + \delta_m$ である。$\xi_0 = Z_3\xi$ とするので、ゲージ固定の項 $(\partial A_0)^2/\xi_0 = (\partial A)^2/\xi$ には対抗項が付かない。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar = c = 1$ とする。$a\!\!\!/ \equiv \gamma^\mu a_\mu$、$\sigma^{\mu\nu} \equiv \frac{i}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$ である。
2. 場は光子と、電荷 $Q_f = -1$ の二つの Dirac フェルミオン（$f = e,\mu$）とし、相互作用はゲージ結合だけとする。$e > 0$ で、共変微分の符号は FeynRules の規約 $D_\mu = \partial_\mu - ieQ_f A_\mu$ に合わせる。$m_e, m_\mu > 0$ である。フレーバーの数は $N_f \equiv \sum_f Q_f^2 = 2$ である。
3. ゲージは共変ゲージで、ゲージパラメータを ξ とする（$\xi = 1$ が Feynman ゲージ、$\xi = 0$ が Landau ゲージ）。可換ゲージ理論なので Faddeev–Popov のゴーストは他の場と結合せず、省く。物理量は ξ によらないはずで、それを確かめる。
4. 時空次元は $d = 4$ とする。ループ積分は次元正則化で行い、$D = 4 - 2\epsilon$ とする。光子に質量がないので赤外発散が生じるが、それも同じ D 次元で正則化する。紫外と赤外の極は同じ $1/\epsilon$ だが、由来を示したいときは $\Delta_{\rm UV}$、$\Delta_{\rm IR}$ と書き分ける（数値としては等しい）。γ 行列は D 次元で反可換で、$\mathrm{tr}\,1 = 4$ とする（γ^5 は現れない）。
5. 紫外発散は $\overline{\rm MS}$ で処理する。すなわち、対抗項を $\Delta_{\rm UV} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ に比例させる。赤外の極も $\Delta_{\rm IR} \equiv 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$ の形にまとめる。$e(\mu)$、$m_f(\mu)$ は $\overline{\rm MS}$ の走る量で、on-shell の量（$\alpha(0)$、極質量）はそこから換算する。
6. 数値を比べるときの基準点は $e = 1$、$m_e = \mu = 1$、$m_\mu = 1.7$、$\xi = 1$ とし、ゲージの検算では $\xi = 0, 3$ も使う（質量と μ は m_e を単位とする）。応用の手順では、物理の値 $\alpha^{-1}(0) = 137.035999$、$m_\mu/m_e = 206.768283$ を使う。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

3　結果

■ **Feynman 則。** 式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。光子の伝播関数は $-iD_{\mu\nu}(k) = -i[g_{\mu\nu} - (1-\xi)k_\mu k_\nu/k^2]/(k^2+i0)$、フェルミオンの伝播関数は $iS_f(p) = i(\not{p}+m_f)/(p^2-m_f^2+i0)$、頂点は $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu = -ie\mu^\epsilon\gamma^\mu$ である。対抗項は、光子の 2 点の挿入 $-i\delta_3(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu)$、フェルミオンの 2 点の挿入 $i[\delta_2\not{p} - (\delta_2+\delta_m)m]$、頂点の挿入 $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu\delta_1$ になる。閉じたフェルミオンのループには、因子 -1 とスピンのトレースが付く。1 ループの 1PI 図は図 2 の (a)〜(f) で、対称性因子はすべて 1 である。フェルミオンの線には向きがあり、どの図にも頂点を入れ替えて図を保つ対称性がないからである（付録 A）。

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
A_μ	光子の場（模型ファイル `Src/SpinorQED.fr` の `A`）
ψ_f, m_f, Q_f	フレーバー $f = e, \mu$ の Dirac フェルミオン、その（$\overline{\text{MS}}$ の）質量、電荷 $Q_f = -1$（`elec`、`muon`、`Me`、`MMU`）
e, α	電荷の単位（`ee`）と $\alpha \equiv e^2/4\pi$。とくに断らなければ $\overline{\text{MS}}$ の $e(\mu)$
ξ	共変ゲージのゲージパラメータ
N_f	$\sum_f Q_f^2 = 2$
D, ϵ, K	正則化した次元 $D = 4 - 2\epsilon$、そのずれ、$K \equiv (4\pi)^2$
μ	繰り込みスケール（$\overline{\text{MS}}$ のスケール）
Δ_{UV}, Δ_{IR}	紫外と赤外の極 $1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$。数値としては等しい
δ_3, δ_2^f, δ_m^f, δ_1^f	光子の場・フェルミオンの場・フェルミオンの質量・頂点の対抗項（$\overline{\text{MS}}$）。$Z_i = 1 + \delta_i$
$S_f(p)$	フェルミオンの伝播関数の行列 $(\not{p} - m_f)^{-1} = (\not{p} + m_f)/(p^2 - m_f^2 + i0)$
$D_{\nu\rho}(l)$	光子の伝播関数の行列 $[g_{\nu\rho} - (1-\xi) l_\nu l_\rho / l^2]/l^2$（伝播関数は $-iD_{\nu\rho}$）
$\Pi^{\mu\nu}$, Π_f	光子の 1PI 2 点関数 $i\Pi^{\mu\nu} = i(q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)\Pi(q^2)$ と、フレーバー f のループの寄与 Π_f。$\Pi = \sum_f \Pi_f$
Σ_f, Σ_V, Σ_S	フェルミオンの自己エネルギー（1PI 2 点関数が $-i\Sigma$）と、その分解 $\Sigma = \not{p}\,\Sigma_V(p^2) + m\,\Sigma_S(p^2)$
Λ^μ	頂点の補正。1PI 3 点関数を $ieQ_f[\gamma^\mu + \Lambda^\mu(p', p)]$ と書く（p が入るフェルミオン、$p' = p + q$ が出るフェルミオン）
F_1, F_2	質量殻上の頂点の形状因子 $\bar{u}(p')[\gamma^\mu F_1 + \frac{i\sigma^{\mu\nu} q_\nu}{2m} F_2] u(p)$。$F_1^\Lambda$ は Λ^μ だけの寄与
$\hat{F}_1$, $\hat{\Pi}$	処方によらない組 $\hat{F}_1(q^2) \equiv 1 + F_1^\Lambda(q^2) - F_1^\Lambda(0)$、$\hat{\Pi}(q^2) \equiv \Pi(q^2) - \Pi(0)$
$f_{\text{IR}}(q^2)$	$\hat{F}_1$ の赤外の極の係数（式 (14)）
A_0, B_0, B_1, C_0	1 ループ積分（LoopTools の規約）。式 (4) の (K/i) 倍で、$\overline{\text{MS}}$ の有限部分は $\Delta_{\text{UV}} = 0$ の値。$B_n(p^2; m_1^2, m_2^2)$
$\mathrm{d}F$, Δ_F, $h(w)$	Feynman パラメータの測度 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)$、頂点の分母 $\Delta_F = (1-z)^2 m^2 - xyq^2$、$h(w) = m^2 - q^2 w(1-w)$
$m_{f,\text{p}}$, R_f, R_A	フェルミオンの極質量と留数、光子の留数（式 (10)）
e_{OS}, $\alpha(0)$	Thomson 極限で定めた電荷と $\alpha(0) = e_{\text{OS}}^2/4\pi$
β_e, γ_m^f, γ_ψ, γ_A	$\beta_e \equiv \mathrm{d}e/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_m^f \equiv \mu\,\mathrm{d}m_f/\mathrm{d}\mu$、$\gamma_\psi \equiv \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_2/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_A \equiv \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_3/\mathrm{d}\ln\mu$
s, t, u	Mandelstam 変数
$\mathcal{M}_A, \ldots, \mathcal{M}_D$	$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$、$e^+e^- \to e^+e^-$、$e^-\gamma \to e^-\gamma$、$e^+e^- \to \gamma\gamma$ の振幅（式 (11)）
$\sum \lvert\mathcal{M}\rvert^2$	外線のフェルミオンのスピンと光子の偏極についての和（平均ではない）
E_γ, E_ψ, L	図の外の光子線、外のフェルミオン線の数、ループの数

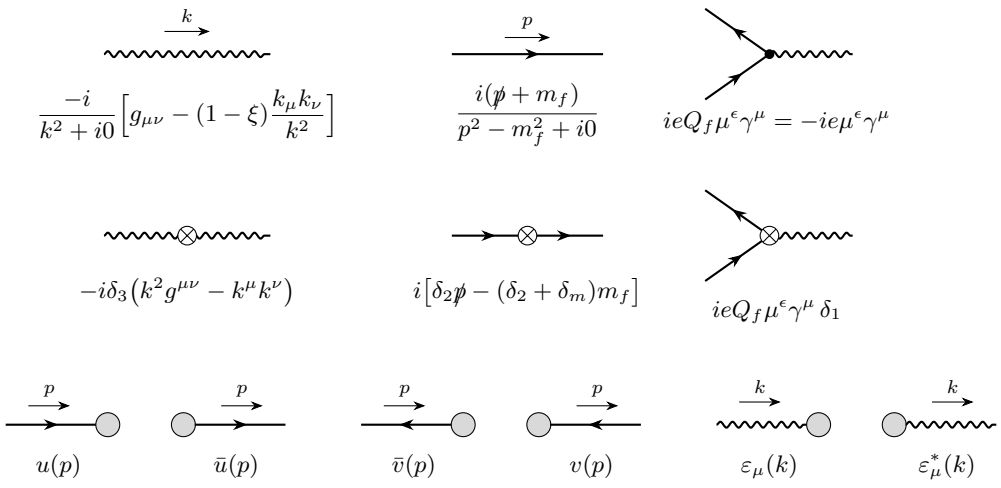


図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。波線は光子、矢印の付いた実線はフェルミオン $f = e, \mu$ で、矢印はフェルミオン数の流れの向きである。上の段は左から光子とフェルミオンの伝播関数、頂点。中の段はそれぞれの対抗項で、$\otimes$ は対抗項の挿入を表す。下の段は外線の因子で、灰色の丸は図の残りの部分、細い矢印は運動量の向きである。左から、入ってくるフェルミオン $u(p)$、出ていくフェルミオン $\bar{u}(p)$、入ってくる反フェルミオン $\bar{v}(p)$、出ていく反フェルミオン $v(p)$、入ってくる光子 $\varepsilon_\mu(k)$、出ていく光子 $\varepsilon_\mu^*(k)$。反フェルミオンではフェルミオン数の矢印が運動量と逆を向く。ループ運動量ごとに $\int \mathrm{d}^D k/(2\pi)^D$ を掛ける。閉じたフェルミオンのループには -1 とトレースが付く。

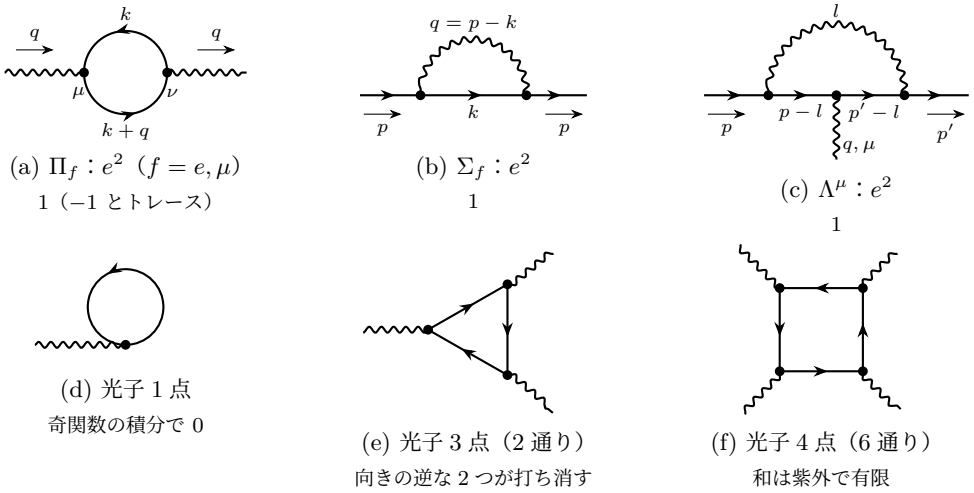


図 2: 1 ループの 1PI 図（付録 A）。(a)〜(c) には、付録 C、付録 D の式で使う運動量の割り当てを書いた（$p' = p + q$）。(a) と (d)〜(f) は閉じたフェルミオンのループで、フレーバー e、μ のそれぞれについて現れ、-1 とトレースが付く。対称性因子はすべて 1 である。(d) は被積分関数が奇関数になって 0 である。(e) の 2 通りは向きの逆なループで、Furry の定理により打ち消す。(f) の 6 通りは 4 本の外線をループに付ける巡回の順序（$3! = 6$）で、一つ一つは対数発散するが和は有限である。

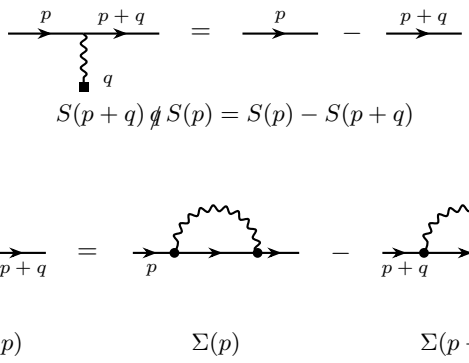


図 3: Ward–Takahashi 恒等式 (3) を図で表したもの（付録 C）。黒い四角は、光子の線を外して運動量 q で縮約すること（$\gamma^\mu \to \not{q}$）を表す。上の段：縮約した頂点は、その両側のフェルミオンの伝播関数の差になる（運動量 $p+q$ の線が消えたものから、運動量 p の線が消えたものを引く）。下の段：これを頂点の補正の中の頂点に使うと、ループの中の伝播関数が一つずつ消え、頂点の補正は二つの自己エネルギーの差になる。光子の伝播関数（ξ を含む）は関与しないので、任意の ξ で成り立つ。光子の 2 点関数では、同じ縮約が積分変数をずらした二つの同じ積分の差になって 0 になる（横波性）。

■ **Furry の定理と消える図。** 光子の 1 点関数 (d) は $\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\not{k} + m)] = 4k^\mu$ の積分で、被積分関数が k の奇関数なので 0 である。光子の 3 点関数 (e) の 2 通りの図は、荷電共役 $C\gamma^\mu C^{-1} = -(\gamma^\mu)^T$ によって、一方のトレースが他方の $(-1)^3$ 倍になり、和が 0 になる（Furry の定理 [6]、付録 A）。一般に、奇数本の光子をフェルミオンのループに付けた図の和は 0 である。

■ **べき数え上げ。** 外の光子線 E_γ 本、外のフェルミオン線 E_ψ 本の図の表面的な発散次数は、$d = 4$ で

$$\omega = 4 - E_\gamma - \frac{3}{2}E_\psi \tag{2}$$

である（付録 B）。$\omega \geq 0$ となるのは $(E_\gamma, E_\psi) = (1,0), (2,0), (3,0), (4,0), (0,2), (1,2)$ の 6 種類である。$(1,0)$ と $(3,0)$ は上で述べたように 0 である。光子 4 点関数 $(4,0)$ は $\omega = 0$ だが、ゲージ不変性により外線ごとに場の強さ $F_{\mu\nu}$、すなわち運動量が一つずつ付くので、実質の次数は -4 で有限である。光子 2 点関数 $(2,0)$ は $\omega = 2$ だが、横波性（下の式 (3)）により q^2 が括り出されて対数発散になる。残りのフェルミオンの 2 点関数（$\omega = 1$）と頂点（$\omega = 0$）を合わせた三つが、式 (1) の対抗項 δ_3、δ_2、δ_m、δ_1 に対応する。光子の質量項や $(A^2)^2$ の対抗項は要らない。

■ Ward–Takahashi 恒等式。 1 ループで、任意の ξ について

$$q_\mu \Pi^{\mu\nu}(q) = 0, \qquad q_\mu \Lambda^\mu(p+q,p) = \Sigma(p) - \Sigma(p+q), \qquad \Lambda^\mu(p,p) = -\frac{\partial \Sigma(p)}{\partial p_\mu} \tag{3}$$

が成り立つ（Ward [7]、Takahashi [8]、付録 C）。図 3 がその仕組みで、光子の線を運動量で縮約するとフェルミオンの伝播関数が一つ消える。一つ目から $\Pi^{\mu\nu} = (q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)\Pi(q^2)$ となり、光子は質量を得ない。二つ目と三つ目から、頂点の発散と自己エネルギーの $\not{p}$ の発散が結びつき、$\delta_1^f = \delta_2^f$、したがって $Z_e = Z_3^{-1/2}$ となる。電荷の繰り込みは光子の場の繰り込みだけで決まり、e と μ で共通である。

■ 1 ループの 1PI 関数。 伝播関数の分母を $D_a(k) \equiv k^2 - m_a^2 + i0$ と書き、1 点と 2 点のスカラー積分を

$$I_1^a \equiv \mu^{2\epsilon} \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \frac{1}{D_a(k)} = \frac{i}{K} A_0(m_a^2), \qquad I_2^{ab}(p^2) \equiv \mu^{2\epsilon} \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \frac{1}{D_a(k)\, D_b(k+p)} = \frac{i}{K} B_0(p^2; m_a^2, m_b^2) \tag{4}$$

と定義する（$K = (4\pi)^2$）。B_1 は $\mu^{2\epsilon}(K/i)\int \mathrm{d}^D k\, k^\mu/[(2\pi)^D D_a(k) D_b(k+p)]$ の p^μ の係数で、$p^2 B_1 = \frac{1}{2}[A_0(m_a^2) - A_0(m_b^2) - (p^2 + m_a^2 - m_b^2) B_0]$ である。図 2 の (a)〜(c) を Feynman 則で書き、トレースと D 次元の γ 行列の縮約、部分積分の恒等式で整理すると、D 次元で

$$\begin{aligned}
\Pi_f(q^2) &= \frac{e^2}{K} \frac{2}{(D-1)q^2} \Big[2(D-2) A_0(m_f^2) - \big(4m_f^2 + (D-2)q^2\big) B_0(q^2; m_f^2, m_f^2) \Big], \\
\Sigma_f(p) &= \frac{e^2}{K} \Big[\xi (D-2) \not{p}\, B_1(p^2; m_f^2, 0) + (D - 1 + \xi)\, m_f\, B_0(p^2; m_f^2, 0) \Big], \\
F_1^\Lambda(q^2) &= \frac{e^2}{K} \Big\{ \xi \Delta_{\mathrm{UV}} + (1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}} + (2m^2 - q^2) \int_0^1 \mathrm{d}w\, \frac{\Delta_{\mathrm{IR}} - \ln(h(w)/\mu^2)}{h(w)} \\
&\qquad - 2 - \int_0^1 \mathrm{d}w \ln \frac{h(w)}{\mu^2} + 2(3m^2 - q^2) \int_0^1 \frac{\mathrm{d}w}{h(w)} \Big\}, \\
F_2(q^2) &= \frac{2e^2 m^2}{K} \int_0^1 \frac{\mathrm{d}w}{h(w)}, \qquad h(w) \equiv m^2 - q^2 w(1-w)
\end{aligned} \tag{5}$$

となる（付録 D）。Π_f と Σ_f は対抗項を含まない値で、A_0、B_0、B_1 は D 次元の積分（極を含む）である。頂点は質量殻上（$p^2 = p'^2 = m^2$、$q = p' - p$）の値で、$\bar{u}(p')\Lambda^\mu u(p) = \bar{u}(p')[\gamma^\mu F_1^\Lambda + \frac{i\sigma^{\mu\nu} q_\nu}{2m} F_2] u(p)$ と書いた。F_1^Λ と F_2 は、三つの Feynman パラメータのうち二つの積分を実行した形で、残った w は光子から見た二つのフェルミオンの線の分け方である（付録 D）。$q^2 > 0$ では h に $-i0$ を付ける。

式 (5) の要点は三つある。一つ目に、自己エネルギーのゲージ依存の部分は、$q = p - k$ として $\not{q}(\not{k} + m)\not{q} = (\not{p} - m)(\not{k} + m)(\not{p} - m) +$ (伝播関数を消す項) と書き直すと、スケールのない積分を除いて $(\not{p} - m) X (\not{p} - m)$ の形になる。X を部分積分の恒等式で A_0、B_0 に直すと、D 次元で厳密に $-(1-\xi)[(D-2)\not{p} B_1 + m B_0]$ となり、Feynman ゲージの部分と合わせて上の短い形になる。その結果、Σ_V は ξ に比例し、Landau ゲージ（$\xi = 0$）では 1 ループの場の繰り込みが 0 である。二つ目に、質量殻上の頂点のゲージ依存の部分は、外線のスピノルの Dirac 方程式で伝播関数が消えて $\bar{u}\gamma^\mu u \int \mathrm{d}^D l / l^4$ になる。これはスケールのない積分で、次元正則化では 0 である。したがって、F_1^Λ の ξ 依存は $\xi\Delta_{\mathrm{UV}} + (1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}}$ という形でしか現れず、数値としては ξ によらない。三つ目に、F_1^Λ の赤外の極は Feynman パラメータの角 $z \to 1$ から来て、係数は $(1-\xi) + (2m^2 - q^2)\int \mathrm{d}w/h$ である。F_2 は紫外でも赤外でも有限で、ξ にも μ にもよらない。

■ $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項。 式 (5) の紫外の極を取り出すと（付録 D）、それを消す対抗項は

$$\begin{gathered}
\delta_3 = -\frac{4e^2}{3K} N_f\, \Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_2^f = -\xi \frac{e^2}{K} \Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_m^f = -\frac{3e^2}{K} \Delta_{\mathrm{UV}}, \\
\delta_1^f = \delta_2^f, \qquad \delta_e \equiv Z_e - 1 = -\frac{\delta_3}{2} = \frac{2e^2}{3K} N_f\, \Delta_{\mathrm{UV}}
\end{gathered} \tag{6}$$

である。δ_3 は二つのフレーバーのループの和で、$N_f = 2$ を入れると $-8e^2\Delta_{\mathrm{UV}}/(3K)$ になる。δ_2 と δ_1 は ξ に依存するが、δ_m、δ_3、δ_e は依存しない。$\delta_1 = \delta_2$ は式 (3) から従い、頂点の極を直接計算しても同じになる（付録 D）。

■ **繰り込まれた 1PI 関数。** 式 (6) を加えて $\epsilon \to 0$ とすると

$$
\begin{aligned}
\Pi_f^{\mathrm{R}}(q^2) &= -\frac{4e^2}{3K}\Big[\Big(1+\frac{2m_f^2}{q^2}\Big)B_0(q^2;m_f^2,m_f^2) - \frac{2m_f^2}{q^2}B_0(0;m_f^2,m_f^2) - \frac{1}{3}\Big],\\
\Sigma_V^{\mathrm{R}}(p^2) &= \xi\,\frac{e^2}{K}\big[1+2B_1(p^2;m_f^2,0)\big], \qquad \Sigma_S^{\mathrm{R}}(p^2) = \frac{e^2}{K}\big[(3+\xi)B_0(p^2;m_f^2,0)-2\big],\\
F_1^{\mathrm{R}}(q^2) &= 1 + F_1^{\Lambda}(q^2) + \delta_1 = 1 + \frac{e^2}{K}\Big\{(1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}} + (2m^2-q^2)\int_0^1 \mathrm{d}w\,\frac{\Delta_{\mathrm{IR}} - \ln(h/\mu^2)}{h} + \cdots\Big\}
\end{aligned}
\tag{7}
$$

となる（付録 D）。A_0、B_0、B_1 はここでは LoopTools の規約の $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分（$\Delta_{\mathrm{UV}}=0$ の値）で、$B_0(0;m^2,m^2) = -\ln(m^2/\mu^2)$ である。$-1/3$、1、-2 は、D 次元の係数の $O(\epsilon)$ の部分が紫外の極に掛かって生じる有限の項である。F_1^{R} の「$\cdots$」は式 (5) の有限の三つの項である。自己エネルギーは $\Sigma = \not{p}\Sigma_V + m\Sigma_S$、光子の 2 点関数は $\Pi^{\mathrm{R}} = \sum_f \Pi_f^{\mathrm{R}}$ である。

■ **繰り込み群。** 裸の量が μ によらないことから（付録 E）

$$
\beta_e = \frac{4N_f}{3}\frac{e^3}{K} = \frac{8e^3}{3K}, \qquad \gamma_m^f = -\frac{6e^2}{K}\,m_f, \qquad \gamma_\psi = \xi\,\frac{e^2}{K}, \qquad \gamma_A = \frac{4N_f}{3}\frac{e^2}{K} = \frac{\beta_e}{e}, \qquad \mu\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}\mu} = -2\gamma_A\,\xi
\tag{8}
$$

を得る。$\beta_e = e\gamma_A$ は $Z_e = Z_3^{-1/2}$ の言い換えである。$\overline{\mathrm{MS}}$ は質量によらない処方なので、β_e はどのスケールでも二つのフレーバーを数える。1 ループの解は

$$
\frac{1}{\alpha(\mu)} = \frac{1}{\alpha(\mu_0)} - \frac{2N_f}{3\pi}\ln\frac{\mu}{\mu_0}, \qquad \mu_{\mathrm{L}} = \mu_0 \exp\frac{3\pi}{2N_f\alpha(\mu_0)}, \qquad m_f(\mu) = m_f(\mu_0)\Big[\frac{\alpha(\mu)}{\alpha(\mu_0)}\Big]^{-9/(4N_f)}
\tag{9}
$$

で、α は μ とともに増え、μ_{L} で発散する（Landau 極）。基準点 $e(\mu_0=m_e)=1$（$\alpha^{-1}=4\pi$）では $\ln(\mu_{\mathrm{L}}/m_e) = 3\pi^2 = 29.6$、$\mu_{\mathrm{L}} = 7.2\times10^{12}\,m_e$ である。物理の α では指数が $3\pi/(4\alpha)\approx 323$ で、Landau 極は実質的に無限遠にある。質量は $\alpha^{-9/8}$ に比例して減る。

■ **on-shell の量への換算。** $\overline{\mathrm{MS}}$ の量で書いた S 行列要素は、極質量、留数、Thomson 極限の電荷で書き直せる。1 ループで

$$
\begin{aligned}
m_{f,\mathrm{p}} &= m_f(\mu)\Big[1+\frac{e^2}{K}\Big(4+3\ln\frac{\mu^2}{m_f^2}\Big)\Big], \qquad R_f = 1 - \frac{e^2}{K}\Big[(3-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}} + 4 + 3\ln\frac{\mu^2}{m_f^2}\Big],\\
R_A &= 1 + \Pi^{\mathrm{R}}(0) = 1 - \frac{4e^2}{3K}\sum_f \ln\frac{\mu^2}{m_f^2}, \qquad e^2(\mu) = e_{\mathrm{OS}}^2\Big[1+\frac{4e^2}{3K}\sum_f\ln\frac{\mu^2}{m_f^2}\Big]
\end{aligned}
\tag{10}
$$

である（付録 F）。極質量は ξ によらない。Σ_V と Σ_S の ξ 依存が $p^2=m^2$ で打ち消すからである。μ にもよらない（γ_m^f と $\ln\mu^2$ の係数が打ち消す）。フェルミオンの留数 R_f は ξ に依存する赤外の極を持つ。これを正しく得るには、Σ の微分を D 次元で行い、$(D-2)B_1'$ と $(D-1+\xi)B_0'$ の $O(\epsilon)$ の部分が赤外の極に掛かる有限の項 $2(1-\xi)$ を残す必要がある（付録 F）。式 (3) から $R_f F_1^{\mathrm{R}}(0) = 1$ が成り立つので、外線の光子の電荷は $e(\mu)R_A^{1/2} = e_{\mathrm{OS}}$ となり、e_{OS} は μ にも ξ にもよらない。基準点では $m_{e,\mathrm{p}} = 1.02533$、$m_{\mu,\mathrm{p}} = 1.70879$、$e_{\mathrm{OS}} = 1.00451$（$\alpha^{-1}(0) = 12.454$、$\alpha^{-1}(\mu) = 12.566$）である。

■ **木の振幅とスピン和。** 四つの過程の木の図（図 4）を Feynman 則で書くと、振幅は

$$
\begin{aligned}
\mathcal{M}_A &= \frac{e^2}{s}\,\big[\bar v(p_2)\gamma^\nu u(p_1)\big]\big[\bar u(k_1)\gamma_\nu v(k_2)\big],\\
\mathcal{M}_B &= e^2\Big\{\frac{1}{t}\big[\bar u(k_1)\gamma^\nu u(p_1)\big]\big[\bar v(p_2)\gamma_\nu v(k_2)\big] - \frac{1}{s}\big[\bar u(k_1)\gamma^\nu v(k_2)\big]\big[\bar v(p_2)\gamma_\nu u(p_1)\big]\Big\},\\
\mathcal{M}_C &= -e^2\,\varepsilon_\mu^*(k')\varepsilon_\nu(k)\,\bar u(p')\Big[\frac{\gamma^\mu(\not p + \not k + m)\gamma^\nu}{s-m^2} + \frac{\gamma^\nu(\not p - \not k' + m)\gamma^\mu}{u-m^2}\Big]u(p),\\
\mathcal{M}_D &= -e^2\,\varepsilon_\mu^*(k_1)\varepsilon_\nu^*(k_2)\,\bar v(p_2)\Big[\frac{\gamma^\nu(\not p_1 - \not k_1 + m)\gamma^\mu}{t-m^2} + \frac{\gamma^\mu(\not p_1 - \not k_2 + m)\gamma^\nu}{u-m^2}\Big]u(p_1)
\end{aligned}
\tag{11}
$$

である（付録 G）。(A) $e^-(p_1)e^+(p_2)\to\mu^-(k_1)\mu^+(k_2)$、(B) $e^-(p_1)e^+(p_2)\to e^-(k_1)e^+(k_2)$（Bhabha）、(D) $e^-(p_1)e^+(p_2)\to\gamma(k_1)\gamma(k_2)$ では $s=(p_1+p_2)^2$、$t=(p_1-k_1)^2$、$u=(p_1-k_2)^2$、(C) $e^-(p)\gamma(k)\to e^-(p')\gamma(k')$

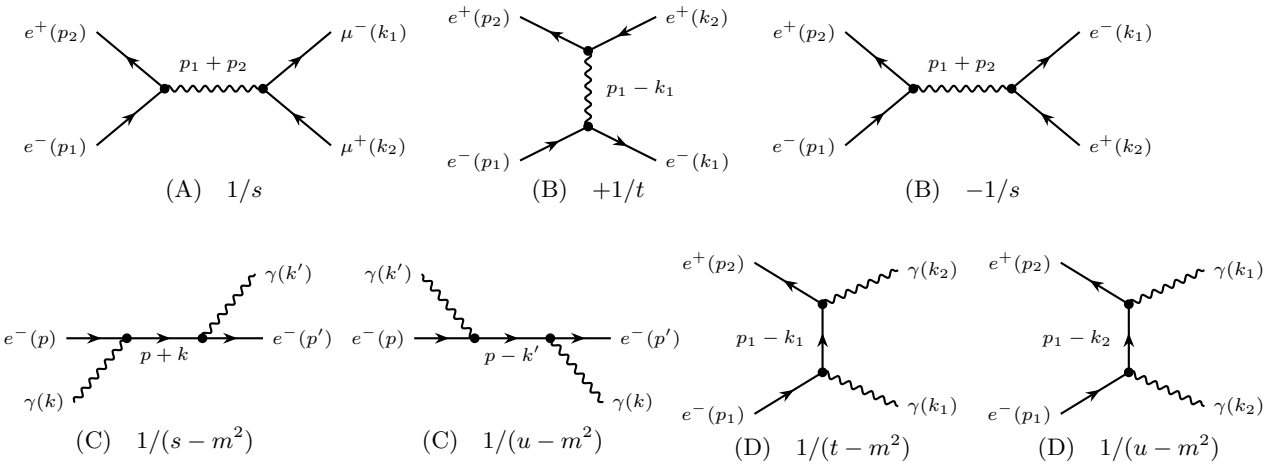


図 4: 式 (11) の木の図。上の段は (A) $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ と (B) Bhabha 散乱、下の段は (C) Compton 散乱と (D) $e^+e^- \to \gamma\gamma$ である。内線の脇の運動量は伝播関数の運動量で、下の式はその伝播関数の分母（(B) は二つの図の相対的な符号も）を表す。(B) の s チャンネルの -1 は Fermi 統計から来る。(C) の右の図は、電子がまず k' を放出してから k を吸収する u チャンネルで、(D) の二つの図は二つの光子を入れ替えたものである。

（Compton）では $s=(p+k)^2$、$u=(p-k')^2$ とした。(C) と (D) では $m=m_e$ である。(B) の二つの項の相対的な符号 -1 は Fermi 統計から来る。外線のスピンと偏極について和をとると

$$
\begin{aligned}
\sum|\mathcal{M}_A|^2 &= \frac{8e^4}{s^2}\Big[(t-m_e^2-m_\mu^2)^2+(u-m_e^2-m_\mu^2)^2+2s(m_e^2+m_\mu^2)\Big],\\
\sum|\mathcal{M}_B|^2 &= 8e^4\Big[\frac{(s-2m^2)^2+(u-2m^2)^2+4m^2t}{t^2}+\frac{(t-2m^2)^2+(u-2m^2)^2+4m^2s}{s^2}\\
&\qquad +\frac{2(u-2m^2)(u-6m^2)}{st}\Big],\\
\sum|\mathcal{M}_C|^2 &= 8e^4\Big[-\frac{u-m^2}{s-m^2}-\frac{s-m^2}{u-m^2}+4m^2\Big(\frac{1}{s-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)\\
&\qquad +4m^4\Big(\frac{1}{s-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)^2\Big],\\
\sum|\mathcal{M}_D|^2 &= 8e^4\Big[\frac{u-m^2}{t-m^2}+\frac{t-m^2}{u-m^2}-4m^2\Big(\frac{1}{t-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)\\
&\qquad -4m^4\Big(\frac{1}{t-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)^2\Big]
\end{aligned}
\tag{12}
$$

となる（付録 G）。光子の偏極の和は $-g_{\mu\nu}$ で置き換えた。これが許されるのは、外線の光子の運動量で偏極を置き換えると振幅が 0 になる（Ward 恒等式）からである。(D) は (C) の交差 $s \to t$ に、フェルミオンを一つ交差させる符号 -1 を掛けたものである。(A) は閾値 $s \to 4m_\mu^2$ で s 波から始まり、$\sigma \propto \beta_\mu(3-\beta_\mu^2)/2$（$\beta_\mu=\sqrt{1-4m_\mu^2/s}$）である。(C) は低エネルギーで Thomson の断面積 $8\pi\alpha^2/(3m^2)$ に近づく。

■ 1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$。 e^4 の次数の補正は、図 5 の (i)〜(v)、すなわち s チャンネルの光子の真空偏極、二つの頂点の補正、外線の留数、二つの光子の交換（直接と交差の箱）からなる。前の三つは

$$
\mathcal{M}_s^{(1)}+\mathcal{M}_A=\frac{e_{\rm OS}^2}{s}\big[1+\hat\Pi(s)\big]\,\big[\bar v(p_2)\Gamma_e^\nu u(p_1)\big]\big[\bar u(k_1)\Gamma_{\mu,\nu}v(k_2)\big],\qquad \Gamma_f^\nu=\gamma^\nu\hat F_1^f(s)+\frac{i\sigma^{\nu\rho}q_\rho}{2m_f}F_2^f(s) \tag{13}
$$

にまとまる（付録 H）。ここで $\hat\Pi(s)=\sum_f[\Pi_f(s)-\Pi_f(0)]$、$\hat F_1(s)=1+F_1^\Lambda(s)-F_1^\Lambda(0)$ で、q は各頂点に光子から流れ込む運動量である。式 (13) は、$\overline{\rm MS}$ の $e(\mu)$ と留数 R_f、R_A で計算しても、Ward 恒等式 $R_fF_1^{\rm R}(0)=1$ と式 (10) を使うと、$\alpha(0)$ と処方によらない量だけで書けることを表す。$\hat\Pi$ と $\hat F_1$ は紫外で有限で、ξ にも μ にもよらない。$\hat F_1$ には赤外の極が残り、

$$
\hat F_1(q^2)\big|_{\rm IR}=\frac{2e^2}{K}\,f_{\rm IR}(q^2)\,\Delta_{\rm IR},\qquad f_{\rm IR}(q^2)=\int_0^1 {\rm d}w\,\frac{m^2-q^2/2}{m^2-q^2w(1-w)}-1 \tag{14}
$$

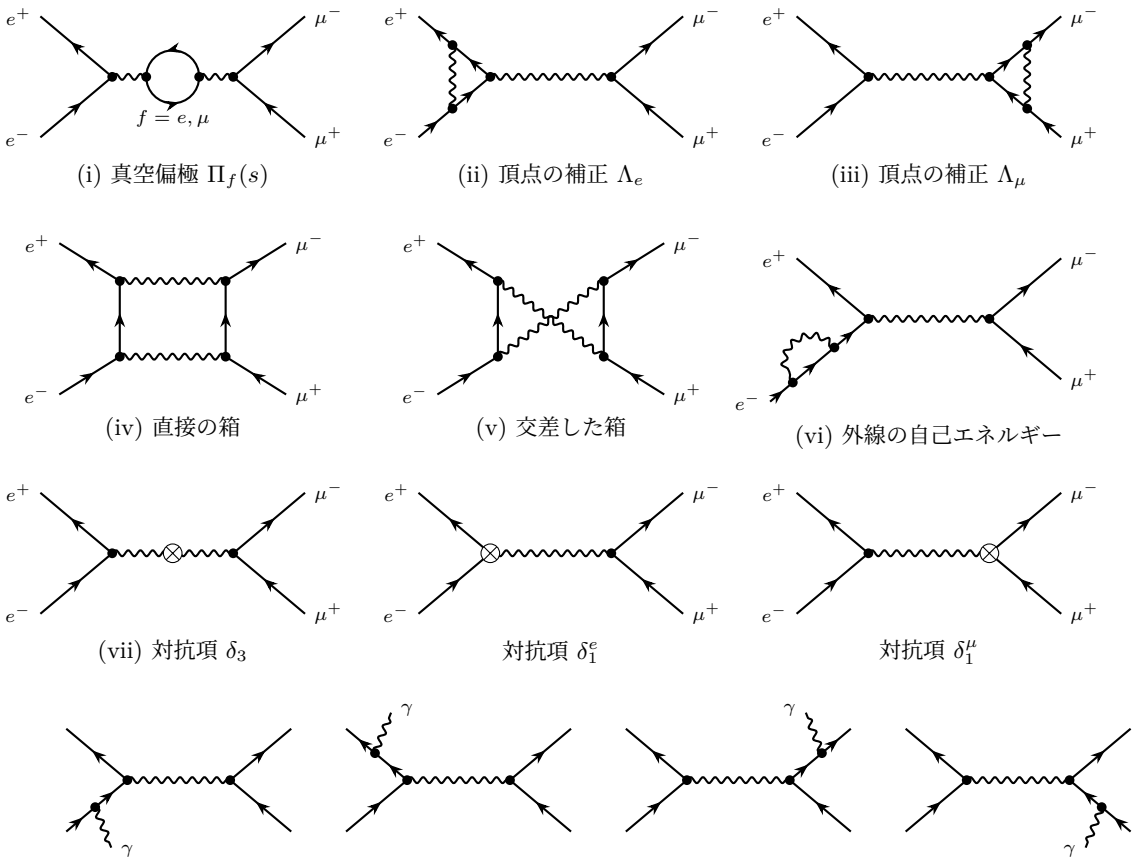


図 5: $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の e^4 の次数の補正（付録 H）。(i) s チャンネルの光子への真空偏極の挿入（ループは e と μ の 2 通り）。(ii)、(iii) 電子側と μ 粒子側の頂点の補正。(iv)、(v) 二つの光子の交換（直接と交差の箱）。(vi) 外線の自己エネルギー。切断された振幅には入れず、LSZ の留数 R_f として外線ごとに $R_f^{1/2}$ を掛ける（4 本の外線のそれぞれ）。(vii) $\overline{\text{MS}}$ の対抗項の挿入。(i)〜(iii)、(vi)、(vii) を合わせたものが式 (13) で、(iv)、(v) は手順 (4) で求める。(viii) 同じ次数の断面積に寄与する実の光子の放射（$\mathcal{M}_A$ に e が一つ増えた図）。その軟光子の領域の赤外の極が、(ii)〜(v) の赤外の極と打ち消す。

である（付録 H）。$f_{\text{IR}}(0) = 0$ で、$-q^2 \gg m^2$ では $f_{\text{IR}} \to \ln(-q^2/m^2) - 1$ と大きくなる。この極は、箱の図の赤外の極とともに、軟光子の放射 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$ の極と打ち消す（Bloch–Nordsieck [10]）。箱の図は手順 (4) で導く。

■ **ゲージパラメータ依存のまとめ。** ξ に依存するのは δ_2、δ_1、Σ_V、γ_ψ、R_f の赤外の極、そして F_1^Λ の極の由来の分け方（$\xi\Delta_{\text{UV}} + (1-\xi)\Delta_{\text{IR}}$）だけである。$\delta_3$、$\delta_m$、$\delta_e$、$\beta_e$、$\gamma_m$、極質量、$e_{\text{OS}}$、$F_2$、$\hat{F}_1$、$\hat{\Pi}$、すなわち S 行列要素に入る量は ξ によらない。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [4] にあり、これまでのノートで使ったものと同じである。ノートを書く前に、式 (5) の Π_f と Σ_f（D 次元で記号として）、頂点の紫外の極（一般の ξ）、質量殻上の頂点が ξ によらないこと、F_1^Λ と F_2 の Feynman パラメータの式（Package-X との数値の比較）、Σ_V と Σ_S の ξ 依存の打ち消し（極質量）、式 (12) の四つのスピン和は、FeynCalc で予備的に確かめた。$\sum |\mathcal{M}_C|^2$ の途中のトレースは、Dirac 行列を陽に作った数値でも確かめた。正式な検算は手順 (2)、(3) で行う。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。赤外の極を含む量は、紫外と赤外の極の係数と有限部分を別々に比べる。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は、これまでの

表 2: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。「後で」は、その手順で導出を付録に加えることを表す。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	Loop-Tools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則・Furry の定理	付録 A	FeynArts の模型の係数、光子 3 点の図の和が 0	—	—	UFO の頂点と図の数
木の振幅とスピン和 (11)、(12)	付録 G	記号として一致。偏極ベクトルを陽に作った数値も	—	—	断面積
1PI 関数の極、対抗項、Ward 恒等式 (3)、(6)	付録 C、付録 D	一般の ξ で極を抽出。光子 4 点の和が有限	解析式	—	—
1PI 関数の有限部分 (7)、形状因子	付録 D	対抗項を加える	解析式	数値（赤外の極も）	—
1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ (13)、箱の図	付録 H、後で	記号として比べる（FormCalc でも）。ξ によらないこと	数値	数値	MadLoop
S 行列要素と on-shell の量 (10)	付録 F	—	—	数値	MadLoop（極の係数も）
実の放射を含む断面積	後で	—	—	COLLIER	$2 \to 3$
繰り込み群 (8)、(9)	付録 E	μ を変えて評価	数値	数値	MadLoop の μ_R
異常磁気モーメント	(5)、後で	射影で F_2 を抽出	解析式	数値	—
走る結合、Uehling、Landau 極	(9)、後で	—	解析式	数値	—
光子 – 光子散乱	後で	6 つの箱の和	数値	数値	ループで誘起される過程
Schwinger の対生成	後で	—	—	—	—

ノートと同じく $\overline{\text{MS}}$ の値に直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。ξ によらないはずの量は、$\xi = 0, 1, 3$ で同じ値になることを求める。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `SpinorQED.fr` を作り、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則と MadGraph の図を確かめる。(2) 四つの過程の木の振幅とスピン和を FeynCalc で記号として確かめ、Dirac 行列、スピノル、偏極ベクトルを陽に作った数値でも確かめる（偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ で置き換えてよいことも）。断面積を MadGraph と比べる。(3) 1 ループの 1PI 関数 Π_f、Σ_f、Λ^μ の極と対抗項を一般の ξ で FeynCalc・Package-X で確かめ、Ward 恒等式、Furry の定理、光子 4 点関数の有限性を確かめる。有限部分と赤外の極を Package-X・LoopTools・COLLIER で比べる。(4) 1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ を FeynCalc と FormCalc の二つの経路で求め、紫外の極が対抗項で消えること、ξ によらないこと、赤外の極、箱の図を確かめ、虚部をユニタリー性で確かめる。(5) 極質量、留数、$\alpha(0)$ で S 行列要素に直し、NLOCT で作った UFO の MadLoop と比べる。(6) 軟光子と硬い光子の放射を含めた $e^+e^- \to \mu^+\mu^-(\gamma)$ の断面積を α^3 の次数で求め、赤外の極が消えることを確かめ、硬い光子の部分を MadGraph と比べる。前後の非対称度も求める。(7) S 行列要素と極質量の μ 依存から β_e と γ_m を読み取り、文献の値と比べる。(8) 異常磁気モーメント：$F_2(0)$ を e と μ で確かめ、μ 粒子の $g-2$ への電子の真空偏極の寄与（2 ループ）を 1 ループの量の積分として求め、文献の値と比べる。(9) 走る結合：真空偏極の分散関係、有効結合 $\alpha(q^2)$、Uehling のポテンシャル [11]、$\overline{\text{MS}}$ と on-shell の Landau 極を求める。(10) 光子 – 光子散乱：6 つの箱の和を FeynCalc と FormCalc、ループで誘起される過程の MadLoop で求め、低エネルギーで Euler–Heisenberg の有効作用 [12] と比べる。(11) Schwinger の対生成 [13]：一様な電場での Euler–Heisenberg の有効作用の虚部、worldline instanton の作用と前因子を求め、空間的に一様でない場で数値の worldline instanton と既知の結果を比べる。

表 3: MadGraph が生成した木の図の数と、その内訳。

過程	図の数	内訳
(A) $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$	1	s チャンネルの光子
(B) $e^+e^- \to e^+e^-$	2	s、t チャンネルの光子
(C) $e^-\gamma \to e^-\gamma$	2	s、u チャンネルの電子
(D) $e^+e^- \to \gamma\gamma$	2	t、u チャンネルの電子
$e^-\mu^- \to e^-\mu^-$	1	t チャンネルの光子（(A) の交差）
$e^-e^- \to e^-e^-$	2	t、u チャンネルの光子（Møller）
$e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$	4	(A) の 4 本の外線のどれかから光子を放射
$e^+e^- \to e^+e^-\gamma$	8	(B) の二つの図のそれぞれで 4 本の外線から放射
$e^+e^- \to \gamma\gamma\gamma$	6	電子の線に 3 つの光子を付ける順序 3!

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1)〜(3) はそれぞれ `run_model_check.sh`、`run_tree_check.sh`、`run_oneloop_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/SpinorQED.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) からゲージ固定の項と対抗項を除いた部分で、ゲージ群 $U(1)$ の電荷 $Q=-1$ を二つのフレーバーに与え、共変微分で結合を書いた。パラメータの名前と MadGraph の結合の次数の決め方は付録 I に示す。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通った。頂点は二つで、どちらも $-i\,\mathtt{ee}\,\gamma^\mu$ となり、図 1 の $ieQ_f\gamma^\mu = -ie\gamma^\mu$ と一致した。光子の自己結合は現れない。FeynArts の模型では、頂点はカイラルな射影の係数の組 $\{c_L, c_R\} = \{i\,\mathtt{gc1}, i\,\mathtt{gc1}\}$（$\mathtt{gc1} = -\mathtt{EL}$）として書かれ、$c_L\omega_- + c_R\omega_+ = -i\,\mathtt{EL}\,\gamma^\mu$ である。FeynRules は電荷の単位 `ee` を FeynArts の電荷 `EL` に置き換えた。光子の伝播関数は FeynArts の一般の模型の $-i[g_{\mu\nu} - (1-\xi)k_\mu k_\nu/k^2]/k^2$ で、`GaugeXi[V[1]]` が ξ である。UFO では、頂点の Lorentz 構造が `FFV1`（γ^μ）、結合が `GC_1` $= -i\,$`ee` で、次数は `QED`$=1$ である。FeynArts の模型と UFO は `Src/generated/` に書き出した。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 3 の数の図を生成し、すべて手で数えた数と一致した。スクリプトは `generate_SpinorQED.wl`（FeynRules）と `model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

■ **手順 (2)：木の振幅とスピン和。** 式 (11)、(12) を三つの独立な方法で確かめた。スクリプトは `tree_feyncalc.wl`、`tree_sigma.py`、`tree_mg5.mg5`、`tree_me_points.f` である。

一つ目は FeynArts と FeynCalc で、図の数は (A)〜(D) で 1、2、2、2 である。振幅そのものを、外線のスピンと偏極についての和 $\sum|\mathcal{M}_{\rm FC} \mp \mathcal{M}_{\rm note}|^2$（$\mathcal{M}_{\rm note}$ は式 (11)）で比べた。光子の偏極については、もう一方の光子の運動量を補助のベクトルとする横波だけの和をとった。この和は正定値なので、0 になれば、すべてのスピンと偏極で振幅が一致する。(B)、(C)、(D) は全体の符号も含めて一致し、(A) は全体の符号だけが逆だった。全体の符号は外線のフェルミオンの演算子を並べる順序の規約で決まり、物理量には現れない。二つの図の相対的な符号を持つ (B) が一致していることが、Fermi 統計の符号の確認になる。スピン和は、光子の偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ としても、横波だけの和としても、式 (12) と記号として一致した。(D) と (C) の交差の関係も記号として確かめた。ゲージの構造も確かめた。(A)、(B) の内線の光子の伝播関数に ξ を残すと、$\partial\mathcal{M}/\partial\xi$ は外線のスピノルの Dirac 方程式で 0 になる。(C)、(D) の外線の光子の偏極をその運動量に置き換えた振幅は、スピンともう一方の光子の偏極についての 2 乗の和が 0 になる（Ward 恒等式、付録 G）。

二つ目は、Dirac 行列、スピノル、実の横波の偏極ベクトルを陽に作った数値である。トレースを使わず、Feynman 則の振幅をスピンと偏極の組ごとに計算して 2 乗を足した。各過程 24 点（$\sqrt{s}$ が 4 通り、$\cos\theta$ が 6 通り）で、式 (12) との相対的なずれは 1×10^{-15} 以下である。$\xi = 0, 3$ の振幅は $\xi = 1$ の振幅と相対 10^{-33} で等しく、偏極を運動量に置き換えた振幅は元の振幅の 4×10^{-16} 倍以下だった。点 $\sqrt{s}=5$、$\cos\theta = 0.3$ のスピン和は、FeynCalc と数値ですべての桁が一致した（付録 I）。(A) の断面積の数値積分は 付録 G の閉じた形と 2×10^{-16} で一致した。(C) の

表 4: MadGraph の木の断面積と、式 (12) を角度で数値積分した値。単位は pb（$e=1$、$m_e=1$、$m_\mu=1.7$ を GeV と読む）。誤差は MadGraph の表示の統計誤差で、最後の列は（MadGraph − 数値積分）/ 誤差である。表示の桁が誤差より粗いとき（(A) の $\sqrt{s}=10$）は、最後の桁の半分を誤差とした。(B) は $|\cos\theta|<0.9$ に制限した。下の 2 行は (C) を $|\cos\theta_e|<0.98$ に制限したもので、MadGraph が拾いきれない後ろ向きの山を除いている。

過程	$\sqrt{s}$	数値積分	MadGraph	ずれ / 誤差
(A) $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$	4	6.0133×10^5	$6.014\times10^5\pm61$	1.14
	6	3.0716×10^5	$3.071\times10^5\pm53$	−1.09
	10	1.0696×10^5	$1.069\times10^5\pm23$	−1.26
(B) $e^+e^-\to e^+e^-$	4	3.9281×10^7	$3.922\times10^7\pm4.4\times10^4$	−1.38
	6	1.4587×10^7	$1.458\times10^7\pm1.8\times10^4$	−0.42
	10	4.8738×10^6	$4.876\times10^6\pm5.8\times10^3$	0.39
(C) $e^-\gamma\to e^-\gamma$	4	3.0635×10^6	$3.018\times10^6\pm3.3\times10^3$	**−13.63**
	6	1.7170×10^6	$1.707\times10^6\pm1.6\times10^3$	**−6.39**
	10	7.8186×10^5	$7.816\times10^5\pm6.4\times10^2$	−0.41
(D) $e^+e^-\to\gamma\gamma$	4	2.7468×10^6	$2.749\times10^6\pm2.1\times10^3$	1.03
	6	1.3788×10^6	$1.378\times10^6\pm1.1\times10^3$	−0.71
	10	6.0448×10^5	$6.038\times10^5\pm4.8\times10^2$	−1.41
(C) $\lvert\cos\theta_e\rvert<0.98$	4	2.9017×10^6	$2.901\times10^6\pm1.8\times10^3$	−0.37
	6	1.5774×10^6	$1.578\times10^6\pm7.8\times10^2$	0.75

断面積は閉じた形の Klein–Nishina の式と 10^{-7}（表の丸め）で一致し、低エネルギーで Thomson の断面積に近づく。光子のエネルギー ω（電子の静止系）の展開 $\sigma/\sigma_{\rm T}=1-2x+\frac{26}{5}x^2+O(x^3)$（$x=\omega/m$）とは、$x=10^{-4}$ ですべての桁、$x=10^{-3}$ で 1.3×10^{-8}（x^3 の項 $-\frac{133}{10}x^3$ の大きさ）まで一致した。

三つ目は MadGraph の断面積で、結果を表 4 に示す。(B) は $t=0$ の Coulomb 極で全断面積が発散するので、$|\cos\theta|<0.9$ に制限した。(A)、(B)、(D) と $\sqrt{s}=10$ の (C) は、式 (12) の数値積分と統計誤差の 1.5 倍以内で一致した。ところが (C) は $\sqrt{s}=4$、6 で MadGraph の値が 1.5%、0.6% 小さく、統計誤差の 14 倍と 6 倍ずれた。原因を調べた。MadGraph の行列要素そのもの（standalone の出力）は、21 点で式 (12) と相対 10^{-15} で一致した。電子の散乱角を $|\cos\theta_e|<0.98$ に制限すると、MadGraph は数値積分と統計誤差の範囲で一致した（表 4）。したがって、不足はすべて後ろ向き（$\cos\theta_e\to-1$）の領域にある。そこでは u チャンネルの電子の伝播関数 $1/(u-m^2)$ が最も大きく、u は運動学の端で正の値 m^4/s に達する。MadGraph の重みなしの事象のうち $u>0$ のものは、$\sqrt{s}=4$ で期待される 217 個に対して 128 個しかなかった。$|\cos\theta_e|>0.98$ だけを積分させると、誤差が 21% にもなる。積分の方式（`sde_strategy` 1、2）、ビームの順序、事象を 5 倍にした精密な下調べ（`hard_survey 2`）でも不足は変わらず（−1.48%、表示の誤差は 0.05%）、表示された誤差はこの偏りを含まない。MadGraph の位相空間の写像が、質量のある粒子の u チャンネルの伝播関数の山を運動学の端の近くで十分に拾えないのである。擬スカラー湯川のノート [3] の $\phi\phi\to\phi\psi\bar\psi$ で見たフェルミオンの伝播関数の山の不足と同じ型で、ここでは $2\to2$ の過程で明確に現れた。この問題は計算環境の手引き（`~/hep/README.md` の既知の問題）に加えた。手順 (6) の $e^+e^-\to\mu^+\mu^-\gamma$ でも、光子が電子に沿う向きの山の積分に注意する。

■ **手順 (3)：1 ループの 1PI 関数。** 式 (5)、(6)、(7)、(10) と、Ward 恒等式 (3) を確かめた。スクリプトは `oneloop_feyncalc.wl`、`oneloop_collier.f90`、`oneloop_numeric.py` である。FeynArts の 1PI 図は、光子の 1 点、2 点、3 点、4 点関数で 2、2、4、12 個、電子と μ 粒子の自己エネルギーで 1 個ずつ、頂点で 1 個で、図 2 の数（フレーバーごと）と一致した。光子の伝播関数にはゲージパラメータ ξ を残した。

記号の検算の結果は次の通りである。光子の 1 点関数は 0 である。光子の 2 点関数は二つのフレーバーの和として式 (5) の Π_f と D 次元で一致し、$q_\mu\Pi^{\mu\nu}=0$ を満たす。電子と μ 粒子の自己エネルギーは、一般の ξ で式 (5) の閉じた形 $\xi(D-2)\not{p}B_1+(D-1+\xi)mB_0$ と D 次元で一致した。ただし FeynCalc の TID は、ゲージ依存の部分の 2 重の光子の伝播関数を $C_0(0,p^2,p^2;0,0,m^2)$ と書く。これを 付録 D の部分積分の関係で A_0、B_0 に直してから比べた。この関係そのものは、$p^2=\frac12,3,-2$ で Package-X と LoopTools の数値（極と有限部分）で確かめた。質量殻上の頂点は ξ によらず、その形状因子は 付録 I の PaVe 関数の形と記号として一致した。光子 3 点関数の 4 つの三角形

表 5: 1 ループの 1PI 関数の数値の検算（$e=1$、$m_e=\mu=1$、$m_\mu=1.7$）。各ツールの値と基準（mpmath による式 (7)、(5)、(10) の積分。$q^2 \geq 4m^2$ の F_1^Λ、F_2 は COLLIER）との最大のずれで、有限部分は相対、極の係数は絶対のずれである。10^{-16} 未満は「$< 10^{-16}$」とした。点の数は Π_f が q^2 7 点 × 2 フレーバー、Σ_V、Σ_S が p^2 5 点 × ξ 3 通り × 2 フレーバー、F_1^Λ、F_2 が q^2 8 点、R が ξ 3 通り × 2 フレーバーである。「—」はそのツールで計算できないもので、$q^2=0$ の F_1^Λ は LoopTools と COLLIER が、R は Package-X が評価できない（付録 I）。

関数	Package-X	LoopTools	COLLIER
$\Pi_f^{\mathrm{R}}(q^2)$	2×10^{-16}	1.2×10^{-14}	4.0×10^{-15}
$\Sigma_V^{\mathrm{R}}(p^2)$	$<10^{-16}$	1.6×10^{-14}	2.0×10^{-14}
$\Sigma_S^{\mathrm{R}}(p^2)$	$<10^{-16}$	6.6×10^{-15}	5.8×10^{-15}
$F_1^\Lambda(q^2)$ 有限部分 / 極	6.6×10^{-16} / 7×10^{-15}	9.9×10^{-16} / 4×10^{-15}	8.8×10^{-16} / 7×10^{-15}
$F_2(q^2)$	5.9×10^{-16}	3.9×10^{-16}	3.9×10^{-16}
R_f-1 有限部分 / 赤外の極	—	1.1×10^{-15} / 4×10^{-16}	1.6×10^{-15} / 1×10^{-15}

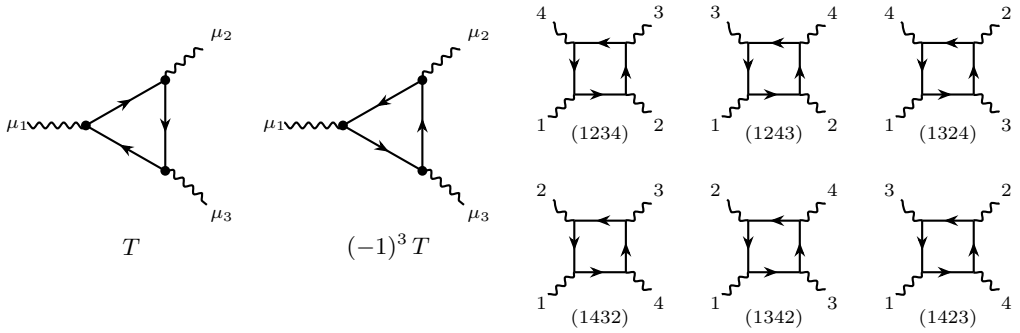
の和は 0 になった（Furry の定理）。光子 4 点関数の 12 の箱は、それぞれ紫外の極 $\propto (g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}+g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}-2g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})$ を持つが、フレーバーごとの 6 つの和では 0 になった。極から読み取った δ_3、δ_2、δ_m、δ_1 は式 (6) と記号として一致し、$\delta_1=\delta_2$ である。Ward–Takahashi 恒等式は、被積分関数のレベルでは付録 C の Dirac 行列の恒等式として任意の ξ で成り立ち、積分した形でも Feynman ゲージの質量殻外の点で $q_\mu\Lambda^\mu=\Sigma(p)-\Sigma(p')$ が記号として成り立った。

数値の検算の結果を表 5 に示す。基準は式 (7)、(5)、(10) を mpmath（30 桁）で積分した値で、B_0、B_1 は Feynman パラメータの積分、F_1^Λ、F_2 は式 (5) の w の積分である（$q^2<4m^2$。それより上では COLLIER を基準にした）。Π_f は e と μ の両方、Σ_V、Σ_S は $\xi=0,1,3$ の両方のフレーバー、F_1^Λ は紫外と赤外を合わせた極の係数と有限部分を比べた。三つのツールはすべて、有限部分で相対 2×10^{-14} 以内、極の係数で 10^{-14} 以内で一致した。式 (10) の留数は、Σ の微分を D 次元で行い、LoopTools と COLLIER の B_0'、B_1' を入れて求めた。赤外の極 $-(3-\xi)$ と有限部分 $-4+3\ln m^2$ は $\xi=0,1,3$ と二つの質量で一致した。$\xi\neq1$ で一致するのは、$(D-2)B_1'$ と $(D-1+\xi)B_0'$ の $O(\epsilon)$ と赤外の極の積から来る有限の項 $2(1-\xi)$ を含めたときだけである。Package-X の $F_1^\Lambda(0)$ と合わせると、$R_f F_1^{\mathrm{R}}(0)=1$ が極と有限部分のそれぞれで $\xi=0,1,3$ について成り立った。極質量の $\Sigma_V+\Sigma_S$ は ξ によらず、$4-3\ln m^2$ に等しかった。

6 議論と今後

■ **手計算で分かったこと。** ゲージ場を入れたことで、これまでの模型になかった構造が三つ現れた。一つ目は Ward 恒等式による制約で、真空偏極の横波性、$Z_1=Z_2$、電荷の繰り込みの普遍性が、発散の構造を光子の場の繰り込み一つにまとめる。二つ目はゲージパラメータの役割で、ξ は場の繰り込みと赤外の極の分け方にだけ現れ、極質量、e_{OS}、形状因子 F_2、$\hat{F}_1$ には現れない。自己エネルギーの ξ 依存の部分は部分積分の恒等式で D 次元で厳密に閉じた形になり、質量殻上の頂点の ξ 依存の部分はスケールのない積分になる。三つ目は赤外発散で、フェルミオンの留数と頂点の赤外の極がそれぞれ ξ に依存しながら、組 $\hat{F}_1$ では打ち消して f_{IR} だけが残る。留数の赤外の極を正しく得るには、D 次元の係数の $O(\epsilon)$ の部分まで残す必要があった。物理としては、s チャンネルの 1 ループの補正が $\alpha(0)$ と処方によらない量だけで書けることが、$\overline{\mathrm{MS}}$ で計算することと、QED の結果を on-shell の言葉で読むことを結びつける。

■ **ツールについて分かったこと。** 木のレベルでも、ツールの使い方に三つの注意点があった。FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定でゲージパラメータを 1 にするので、ξ 依存を調べるには明示的に外す必要がある。光子の偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ とする置き換えは 2 乗の和には使えるが、正定値でないので振幅の差の比較には使えない。MadGraph は、質量のある電子の Compton 散乱の後ろ向きの u チャンネルの山を拾いきれず、表示の誤差を大きく超えて断面積を小さく出した。行列要素は正しいので、MadGraph の断面積を基準に使うときは、伝播関数の山を含む領域を分けて確かめる必要がある。1 ループでは、赤外の発散が新たな注意点になった。FeynCalc の TID は 2 重の光子の伝播関数を赤外で発散する C_0 として残すので、極を取り出す前に部分積分で A_0、B_0 に直す必要があ



(a) 光子 3 点関数　　(b) 光子 4 点関数の 6 つの順序

図 6: 閉じたフェルミオンのループに付く光子の順序（付録 A）。(a) 光子 3 点関数の向きの逆な二つの図。荷電共役により、右の図のトレースは左の図のトレース T の $(-1)^3$ 倍で、和は 0 である（Furry の定理）。(b) 光子 4 点関数の $3! = 6$ 通りの図。数字はループの向き（矢印）に沿って光子を付ける順序で、同じ列の上下の図は向きが逆である。$n = 4$ は偶数なので上下の図は等しい。一つ一つの図は紫外で対数発散するが、6 つの和では極が打ち消す（付録 B、手順 (3)）。

る。$q^2 = 0$ の頂点の C_0 は LoopTools と COLLIER が評価できず、留数に要る B_0' は Package-X が評価しない。三つのツールを組み合わせて、どの量も二つ以上のツールで確かめた。

■ **今後。** 次は手順 (4) で、1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ を FeynCalc と FormCalc で求め、箱の図を含めて紫外と赤外の極、ξ によらないこと、ユニタリー性を確かめる。箱の図の手計算の導出も付録に加える。

付録 A　Feynman 則と Furry の定理の導出

■ **光子の伝播関数。** 式 (1) の光子の 2 次の項は、部分積分で

$$-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2 = -\frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}\Big(1-\frac{1}{\xi}\Big)\partial_\mu A^\mu \partial_\nu A^\nu \simeq \frac{1}{2}A_\mu\Big[g^{\mu\nu}\partial^2 - \Big(1-\frac{1}{\xi}\Big)\partial^\mu\partial^\nu\Big]A_\nu$$

となる（$\simeq$ は全微分を除いて等しいこと）。一つ目の等号は $-\frac{1}{4}F^2 = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - \partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu)$ と、$\partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu \simeq \partial_\mu A^\mu \partial_\nu A^\nu$ による。$A_\mu(x) = \int \tilde{A}_\mu(k) e^{-ik\cdot x}$ と書くと $\partial \to -ik$ で、2 次の項は $\frac{1}{2}\tilde{A}_\mu(-k)K^{\mu\nu}(k)\tilde{A}_\nu(k)$、$K^{\mu\nu} = -k^2 g^{\mu\nu} + (1-1/\xi)k^\mu k^\nu$ になる。伝播関数は $i(K^{-1})_{\nu\rho}$ である。$(K^{-1})_{\nu\rho} = -[g_{\nu\rho} - (1-\xi)k_\nu k_\rho/k^2]/k^2$ であることは、

$$K^{\mu\nu}\Big(-\frac{1}{k^2}\Big)\Big[g_{\nu\rho} - (1-\xi)\frac{k_\nu k_\rho}{k^2}\Big] = \Big[g^\mu{}_\rho - (1-\xi)\frac{k^\mu k_\rho}{k^2}\Big] + (1-\xi)\frac{k^\mu k_\rho}{k^2} = g^\mu{}_\rho$$

で確かめられる。左辺の $-k^2 g^{\mu\nu}$ の部分は $g^\mu{}_\rho - (1-\xi)k^\mu k_\rho/k^2$ を、$(1-1/\xi)k^\mu k^\nu$ の部分は $-(1-1/\xi)(k^\mu k_\rho/k^2)[1-(1-\xi)] = (1-\xi)k^\mu k_\rho/k^2$ を与え、和が $g^\mu{}_\rho$ になる。したがって光子の伝播関数は $-iD_{\nu\rho}(k)$、$D_{\nu\rho} = [g_{\nu\rho} - (1-\xi)k_\nu k_\rho/k^2]/(k^2 + i0)$ である。

■ **フェルミオンと頂点。** $\bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - m)\psi$ は運動量空間で $\bar{\psi}(p\!\!\!/ - m)\psi$ になり、伝播関数は $i(p\!\!\!/ - m)^{-1} = i(p\!\!\!/ + m)/(p^2 - m^2 + i0) = iS(p)$ である。頂点は、相互作用項 $e\mu^\epsilon Q_f \bar{\psi}\gamma^\mu \psi A_\mu$ の係数に i を掛けて $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu$ である。$Q_f = -1$ なので $-ie\mu^\epsilon\gamma^\mu$ になる。

■ **対抗項。** $-\frac{1}{4}\delta_3 F^2$ は上と同じ計算で $\frac{1}{2}\tilde{A}_\mu\,\delta_3(-k^2 g^{\mu\nu} + k^\mu k^\nu)\tilde{A}_\nu$ になり、2 点の頂点は $i \times 2 \times \frac{1}{2}\delta_3(-k^2 g^{\mu\nu} + k^\mu k^\nu) = -i\delta_3(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu)$ である（因子 2 は二つの A の付け方）。フェルミオンの対抗項は $\bar{\psi}[\delta_2 p\!\!\!/ - (\delta_2 + \delta_m)m]\psi$ から $i[\delta_2 p\!\!\!/ - (\delta_2 + \delta_m)m]$、頂点の対抗項は $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu\delta_1$ である。

■ **閉じたループの符号と対称性因子。** Wick の縮約で閉じたフェルミオンのループを作ると、Grassmann 数の並べ替えで因子 -1 が、スピンの添字の縮約でトレースが生じる。1 ループの 1PI 図の対称性因子はすべて 1 である。ϕ^3 のノート [1] の付録 A と同じく、対称性因子は図を保つ頂点と内線の入れ替えの数で、QED の頂点は $\bar{\psi}$、ψ、A が一つずつの区別できる場からなる。フェルミオンの線には向きがあるので、(a) の二つのフェルミオンの内線は入れ

替えられず、(b)、(c) の光子の内線は向きのあるフェルミオンの線の異なる二点を結ぶ。光子 3 点・4 点関数の図の数は、n 本の外の光子を向きのあるループに付ける巡回の順序の数 $(n-1)!$、すなわち 2 と 6 である（図 6）。

■ **光子の 1 点関数。** (d) は $-\int \mathrm{d}^D k\,\mathrm{tr}[ieQ\gamma^\mu\, iS(k)]/(2\pi)^D \propto \int \mathrm{d}^D k\, k^\mu/D(k)$ で、被積分関数が奇関数なので 0 である（$\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\not{k}+m)] = 4k^\mu$）。

■ **Furry の定理。** n 本の光子が付いたループのトレースを $T = \mathrm{tr}[\gamma^{\mu_1}S(k_1)\gamma^{\mu_2}S(k_2)\cdots\gamma^{\mu_n}S(k_n)]$ とする。荷電共役の行列 C は $C\gamma^\mu C^{-1} = -(\gamma^\mu)^T$ を満たすので、$CS(k)^TC^{-1} = (-\not{k}+m)/(k^2-m^2) = S(-k)$ である。転置とトレースの性質 $\mathrm{tr}M = \mathrm{tr}M^T = \mathrm{tr}(CM^TC^{-1})$ から

$$T = \mathrm{tr}\big[CS(k_n)^TC^{-1}\,C\gamma^{\mu_n T}C^{-1}\cdots CS(k_1)^TC^{-1}\,C\gamma^{\mu_1 T}C^{-1}\big] = (-1)^n\,\mathrm{tr}\big[S(-k_n)\gamma^{\mu_n}\cdots S(-k_1)\gamma^{\mu_1}\big]$$

となる。右辺のトレースは、同じ外線を逆の順序でループに付けた図（図 6 の右と左）の被積分関数で、ループ運動量の符号を変えると運動量の割り当ても一致する。したがって、向きの逆な二つの図の和は $(1+(-1)^n)T$ で、n が奇数なら 0 である。

付録 B　次元とべき数え上げ

D 次元で作用が無次元であることから、$[\psi] = (D-1)/2 = 3/2-\epsilon$、$[A] = (D-2)/2 = 1-\epsilon$ である。相互作用項 $e_0\bar\psi\gamma^\mu\psi A_\mu$ の次元が D になるので $[e_0] = D-(D-1)-(D-2)/2 = \epsilon$ で、無次元の e を使って $e_0 = Z_e\mu^\epsilon e$ と書く。

L ループ、光子の内線 I_γ 本、フェルミオンの内線 I_ψ 本、頂点 V 個の図を考える。頂点ごとにフェルミオンの線が 2 本、光子の線が 1 本付くので $2V = 2I_\psi + E_\psi$、$V = 2I_\gamma + E_\gamma$ である。$L = I_\gamma + I_\psi - V + 1$ を使うと、表面的な発散次数（Feynman ゲージで、光子の伝播関数は k^{-2}、フェルミオンは k^{-1}）は

$$\omega = 4L - 2I_\gamma - I_\psi = 2I_\gamma + 3I_\psi - 4V + 4 = (V-E_\gamma) + 3\Big(V - \frac{E_\psi}{2}\Big) - 4V + 4 = 4 - E_\gamma - \frac{3}{2}E_\psi$$

となり、式 (2) を得る。一般の ξ では光子の伝播関数の $k_\mu k_\nu/k^4$ の項も k^{-2} なので、同じ式になる。光子 4 点関数の実質の次数は、ゲージ不変性から振幅が四つの外線の運動量の積 $k_1k_2k_3k_4$ に比例するので（各外線が $F_{\mu\nu}$ を通して結合する）、$0-4 = -4$ である。運動量によらない発散 $\propto (g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}+\cdots)$ は $(A_\mu A^\mu)^2$ の対抗項に対応するが、この項はゲージ不変でないので、6 つの図の和では打ち消す。手順 (3) でこれを確かめる。

付録 C　Ward–Takahashi 恒等式の導出

■ **記法。** $S(k) = (\not{k}-m)^{-1}$、$D_{\nu\rho}(l)$ を表 1 の通りとし、$Q_f^2 = 1$ を使う。自己エネルギーは $-i\Sigma(p) = \mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}(ieQ\gamma^\nu)\,iS(p-l)\,(ieQ\gamma^\rho)\,(-iD_{\nu\rho}(l))$ で、定数を $(ieQ)^2\cdot i\cdot(-i) = -e^2$ とまとめると

$$\Sigma(p) = -ie^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\,\gamma^\nu S(p-l)\gamma^\rho D_{\nu\rho}(l)$$

である。頂点は $ieQ\Lambda^\mu = \mu^{3\epsilon}\int(ieQ\gamma^\nu)iS(p'-l)(ieQ\gamma^\mu)iS(p-l)(ieQ\gamma^\rho)(-iD_{\nu\rho})$ で、定数 $(ieQ)^3\cdot i\cdot i\cdot(-i) = (ieQ)(-e^2)\,i$ から

$$\Lambda^\mu(p',p) = -ie^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\,\gamma^\nu S(p'-l)\gamma^\mu S(p-l)\gamma^\rho D_{\nu\rho}(l)$$

である（頂点の μ^ϵ は外に出した）。真空偏極は $i\Pi^{\mu\nu} = -\mu^{2\epsilon}\int\mathrm{tr}[(ieQ\gamma^\mu)iS(k)(ieQ\gamma^\nu)iS(k+q)]$ で、$(-1)(ieQ)^2i^2 = -e^2$ から $i\Pi^{\mu\nu} = -e^2\mu^{2\epsilon}\int\mathrm{tr}[\gamma^\mu S(k)\gamma^\nu S(k+q)]$ である。

■ **鍵になる恒等式。** 任意の a、b について $\not{b}-\not{a} = (\not{b}-m)-(\not{a}-m)$ なので

$$S(b)\,(\not{b}-\not{a})\,S(a) = S(a) - S(b)$$

である。

■ **真空偏極の横波性。** $q_\nu\gamma^\nu = (\not k + \not q) - \not k$ なので、上の恒等式で $S(k)\not q S(k+q) = S(k) - S(k+q)$。したがって $q_\nu\Pi^{\mu\nu} \propto \int \mathrm{d}^D k\,\mathrm{tr}[\gamma^\mu S(k)] - \int \mathrm{d}^D k\,\mathrm{tr}[\gamma^\mu S(k+q)]$ で、次元正則化では積分変数をずらせるので 0 である。Lorentz 共変性から $\Pi^{\mu\nu} = A(q^2)g^{\mu\nu} + B(q^2)q^\mu q^\nu$ と書け、$q_\mu\Pi^{\mu\nu} = (A + Bq^2)q^\nu = 0$ から $A = -q^2 B$、すなわち $\Pi^{\mu\nu} = (q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)\Pi(q^2)$、$\Pi = -B$ である。対抗項 $-i\delta_3(q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)$ も同じ形なので、繰り込まれた量でも成り立つ。$q \to 0$ で $\Pi^{\mu\nu} \to 0$ なので（$\Pi(q^2)$ はフェルミオンが質量を持つので $q^2 = 0$ で正則）、光子は質量を得ない。

■ **頂点の恒等式。** $q = p' - p$ として $q_\mu\gamma^\mu = (\not p' - \not l) - (\not p - \not l)$ なので、$S(p'-l)\not q S(p-l) = S(p-l) - S(p'-l)$ である。これを Λ^μ に入れると

$$q_\mu\Lambda^\mu(p',p) = -ie^2\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D}\gamma^\nu\big[S(p-l) - S(p'-l)\big]\gamma^\rho D_{\nu\rho}(l) = \Sigma(p) - \Sigma(p')$$

となり、式 (3) の 2 番目を得る。光子の伝播関数の形は使っていないので、任意の ξ で成り立つ。$p' = p + q$ として $q \to 0$ の 1 次をとると、$q_\mu\Lambda^\mu(p,p) = -q_\mu\partial\Sigma/\partial p_\mu$ から 3 番目を得る。

■ $Z_1 = Z_2$ と $Z_e = Z_3^{-1/2}$。 頂点の紫外の発散は $\omega = 0$ なので外の運動量によらず（運動量で一度微分すると $\omega < 0$ で有限）、Lorentz 共変性から $c\gamma^\mu\Delta_{\rm UV}$ の形である。式 (5) の Σ の極 $\frac{e^2}{K}(-\xi\not p + (3+\xi)m)\Delta_{\rm UV}$（$B_1$ の極 $-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}$、$B_0$ の極 $\Delta_{\rm UV}$ から）を 3 番目の恒等式に入れると $c = \xi e^2/K$ を得る。繰り込まれた頂点 $\gamma^\mu(1+\delta_1) + \Lambda^\mu$ が有限であることから $\delta_1 = -\xi e^2\Delta_{\rm UV}/K$、自己エネルギーから $\delta_2 = -\xi e^2\Delta_{\rm UV}/K$（式 (6)）で、$\delta_1 = \delta_2$ である。$Z_1 = Z_e Z_2 Z_3^{1/2}$ の定義から、1 ループで $\delta_e = \delta_1 - \delta_2 - \delta_3/2 = -\delta_3/2$、すなわち $Z_e = Z_3^{-1/2}$ である。δ_3 はフレーバーによらないので、e と μ の電荷は同じ e で繰り込まれる。

付録 D　1PI 関数と対抗項の導出

積分の公式は ϕ^3 のノート [1] の付録 C の

$$\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{(k^2)^r}{(k^2-\Delta)^n} = \frac{i(-1)^{r+n}}{(4\pi)^{D/2}}\frac{\Gamma(r+D/2)\,\Gamma(n-r-D/2)}{\Gamma(D/2)\,\Gamma(n)}\,\Delta^{r+D/2-n}$$

を使う。γ 行列の D 次元の縮約の公式は、反交換関係 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$ と $g^\mu{}_\mu = D$ から、

$$\gamma^\nu\gamma_\nu = D,\quad \gamma^\nu\not a\gamma_\nu = -(D-2)\not a,\quad \gamma^\nu\not a\not b\gamma_\nu = 4a\cdot b - (4-D)\not a\not b,\quad \gamma^\nu\not a\not b\not c\gamma_\nu = -2\not c\not b\not a + (4-D)\not a\not b\not c$$

である（$\not a$ を γ^μ に置き換えたものも同じ）。

■ **真空偏極 Π_f。** 付録 C の式で $S(k) = (\not k + m)/D(k)$ とすると

$$i\Pi^{\mu\nu} = -e^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\not k+m)\gamma^\nu(\not k'+m)]}{D(k)D(k')},\qquad k' = k+q$$

である。横波性から $g_{\mu\nu}\Pi^{\mu\nu} = (D-1)q^2\,\Pi$ なので、$g_{\mu\nu}$ を掛けたトレースだけを計算すればよい。$\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\not k+m)\gamma^\nu(\not k'+m)] = 4[k^\mu k'^\nu + k^\nu k'^\mu - g^{\mu\nu}(k\cdot k' - m^2)]$ に $g_{\mu\nu}$ を掛けると $4[(2-D)k\cdot k' + Dm^2]$ で、$2k\cdot k' = D(k) + D(k') + 2m^2 - q^2$ を入れると

$$g_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}[\cdots] = 2(2-D)\big[D(k) + D(k')\big] + 2\big[4m^2 + (D-2)q^2\big]$$

となる（$(2-D)(2m^2-q^2) + 2Dm^2 = 4m^2 + (D-2)q^2$）。分母で割って積分し、式 (4) を使うと（$\int 1/D(k') = \int 1/D(k) = I_1$）

$$i(D-1)q^2\,\Pi = -e^2\Big\{4(2-D)I_1 + 2\big[4m^2 + (D-2)q^2\big]I_2(q^2)\Big\} = -\frac{ie^2}{K}\Big\{4(2-D)A_0 + 2\big[4m^2 + (D-2)q^2\big]B_0(q^2)\Big\}$$

となり、式 (5) の 1 行目を得る。$\overline{\rm MS}$ の値を得るには、$A_0 = m^2/\epsilon + A_0^{\rm f}$、$B_0 = 1/\epsilon + B_0^{\rm f}$（$1/\epsilon$ は $\Delta_{\rm UV}$ の略、$^{\rm f}$ は有限部分）と、$2/(D-1) = \frac{2}{3}(1+\frac{2\epsilon}{3}) + O(\epsilon^2)$、$2(D-2) = 4 - 4\epsilon$、$4m^2 + (D-2)q^2 = 4m^2 + 2q^2 - 2\epsilon q^2$ を入れて展開する。極は $\frac{2}{3q^2}[4m^2 - (4m^2+2q^2)]/\epsilon = -\frac{4}{3}/\epsilon$ で、δ_3 の 1 フレーバー分 $-\frac{4e^2}{3K}\Delta_{\rm UV}$ を与える。有限部分は、主要項 $\frac{2}{3q^2}[4A_0^{\rm f} - (4m^2+2q^2)B_0^{\rm f}]$ と、$O(\epsilon)$ と極の積から来る三つの項 $\frac{2\epsilon}{3}\cdot(-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{\epsilon}) = -\frac{8}{9}$、$\frac{2}{3q^2}(-4\epsilon)\frac{m^2}{\epsilon} = -\frac{8m^2}{3q^2}$、$\frac{2}{3q^2}(2\epsilon q^2)\frac{1}{\epsilon} =$

$\frac{4}{3}$ の和である。$A_0^{\rm f} = m^2[B_0^{\rm f}(0;m^2,m^2)+1]$（$D$ 次元の $B_0(0;m^2,m^2) = \int 1/D(k)^2 = (D-2)A_0/(2m^2)$ の有限部分。この関係は $\int \partial_\mu[k^\mu/D(k)] = 0$ から $DI_1 - 2\int k^2/D^2 = 0$、$k^2 = D + m^2$ で得られる）を使うと $-8m^2/(3q^2)$ が打ち消し、

$$\frac{K}{e^2}\Pi_f^{\rm R} = -\frac{4}{3}\Big[\Big(1+\frac{2m^2}{q^2}\Big)B_0^{\rm f}(q^2) - \frac{2m^2}{q^2}B_0^{\rm f}(0) - \frac{1}{3}\Big]$$

となる。これが式 (7) の 1 行目である。B_0 の Feynman パラメータの表示 $B_0^{\rm f}(q^2;m^2,m^2) = -\int_0^1 {\rm d}x \ln[(m^2 - x(1-x)q^2 - i0)/\mu^2]$ から、$B_0^{\rm f}(0) = -\ln(m^2/\mu^2)$、$\partial B_0/\partial q^2|_0 = \int x(1-x)/m^2 = 1/(6m^2)$ で、$q^2 \to 0$ で $\Pi_f^{\rm R}(0) = -\frac{4e^2}{3K}B_0^{\rm f}(0) = \frac{4e^2}{3K}\ln\frac{m^2}{\mu^2}$ である（括弧の中が $B_0(0)+2m^2\cdot\frac{1}{6m^2}-\frac{1}{3} = B_0(0)$）。閉じた形は $\beta = \sqrt{1-4m^2/q^2}$ として $B_0^{\rm f}(q^2;m^2,m^2) = 2 - \ln(m^2/\mu^2) + \beta\ln[(\beta-1)/(\beta+1)]$（$q^2<0$ または $q^2>4m^2$、後者では q^2+i0）である。

■ **自己エネルギー：Feynman ゲージの部分。** 付録 C の Σ で、フェルミオンの運動量を $k = p - l$、光子の運動量を $q = p - k$ と書き直すと

$$\Sigma(p) = -ie^2\mu^{2\epsilon}\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}\,\frac{\gamma^\nu(\not k + m)\gamma^\rho}{D(k)\,q^2}\Big[g_{\nu\rho} - (1-\xi)\frac{q_\nu q_\rho}{q^2}\Big]$$

である。$g_{\nu\rho}$ の部分は $\gamma^\nu(\not k + m)\gamma_\nu = -(D-2)\not k + Dm$ を使い、$\mu^{2\epsilon}\int k^\mu/[D(k)(k-p)^2] = \frac{i}{K}(-p^\mu)B_1(p^2;m^2,0)$（$(k-p)^2 = (k+(-p))^2$ なので LoopTools の B_1 の定義で $p\to -p$）と式 (4) から

$$\Sigma_{\xi=1} = -ie^2\cdot\frac{i}{K}\big[-(D-2)(-\not pB_1) + DmB_0\big] = \frac{e^2}{K}\big[(D-2)\not pB_1 + DmB_0\big]$$

となる。$B_1(p^2;m^2,0)$ は、$2p\cdot k = D(k) + m^2 + p^2 - (k-p)^2$ を分子に入れて $p^2B_1 = \frac{1}{2}[A_0 - (p^2+m^2)B_0]$ である（$\int 1/(k-p)^2$ はスケールがないので 0）。

■ **自己エネルギー：ゲージ依存の部分。** $-(1-\xi)$ の項の分子は $\not q\,(\not k + m)\not q$ である。$P \equiv \not p - m$、$\mathcal{K} \equiv \not k - m$ とすると $\not q = P - \mathcal{K}$ で、$(\not k + m)\mathcal{K} = \mathcal{K}(\not k + m) = D(k)$ から

$$\not q\,(\not k + m)\,\not q = P(\not k + m)P - 2D(k)P + D(k)\mathcal{K}$$

となる。$D(k)q^4$ で割ると、第 2 項は $\int 1/q^4$、第 3 項は $\int(\not k - m)/q^4 = \int(\not p - \not q - m)/q^4$ で、どちらもスケールのない積分で 0 である。したがって

$$\Sigma_{\rm gauge} = ie^2(1-\xi)\mu^{2\epsilon}\,P\Big[\int\frac{{\rm d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{\not k + m}{D(k)\,q^4}\Big]P = -\frac{e^2}{K}(1-\xi)\,P\big[\not pT + m\,J_{12}\big]P$$

である。ここで $J_{ab} \equiv (K/i)\mu^{2\epsilon}\int {\rm d}^Dk/[(2\pi)^D D(k)^a(q^2)^b]$（$q = k-p$）と、$(K/i)\mu^{2\epsilon}\int {\rm d}^Dk\,k^\mu/[(2\pi)^D D(k)q^4] = p^\mu T$ を定義した。$J_{10} = A_0$、$J_{11} = B_0(p^2;m^2,0)$ で、J_{0b} はスケールがないので 0 である。部分積分 $\int\partial_\mu[v^\mu D(k)^{-a}(q^2)^{-b}] = 0$ を $v = k - p$ と $v = k$ について書くと、$v\cdot\partial D(k)$、$v\cdot\partial q^2$ を分母で表して

$$\begin{aligned}&(D-a-2b)J_{ab} - a(m^2-p^2)J_{a+1,b} - aJ_{a+1,b-1} = 0,\\ &(D-2a-b)J_{ab} - 2am^2J_{a+1,b} - b(m^2-p^2)J_{a,b+1} - bJ_{a-1,b+1} = 0\end{aligned}$$

を得る。1 行目は $\partial_\mu(k-p)^\mu = D$、$(k-p)\cdot\partial D(k) = 2k\cdot(k-p) = D(k) + m^2 + q^2 - p^2$、$(k-p)\cdot\partial q^2 = 2q^2$ から、2 行目は $k\cdot\partial D(k) = 2(D(k)+m^2)$、$k\cdot\partial q^2 = D(k) + m^2 + q^2 - p^2$ から来る。$a = b = 1$ とし、$J_{20} = (D-2)A_0/(2m^2)$（Π_f の項と同じ）、$J_{02} = 0$ を使うと

$$J_{21} = \frac{(D-3)B_0 - J_{20}}{m^2-p^2},\qquad J_{12} = \frac{(D-3)B_0 - 2m^2J_{21}}{m^2-p^2} = \frac{(D-2)A_0 - (D-3)(m^2+p^2)B_0}{(m^2-p^2)^2}$$

である。ベクトルの積分は、$2p\cdot k = D(k) + m^2 + p^2 - q^2$ から $p^2T = \frac{1}{2}[(m^2+p^2)J_{12} - B_0]$ である。$P(\not pT + mJ_{12})P$ は $\not p^2 = p^2$ を使って展開すると

$$P(\not pT + mJ_{12})P = \not p\big[(p^2+m^2)T - 2m^2J_{12}\big] + m\big[(p^2+m^2)J_{12} - 2p^2T\big]$$

である。p^2T の式から m の項の係数は B_0 である。$\not{p}$ の項の係数は

$$\frac{(m^2+p^2)^2J_{12}-(m^2+p^2)B_0}{2p^2}-2m^2J_{12}=\frac{(m^2-p^2)^2J_{12}-(m^2+p^2)B_0}{2p^2}$$
$$=(D-2)\frac{A_0-(m^2+p^2)B_0}{2p^2}=(D-2)B_1$$

である。したがって $\Sigma_{\rm gauge}=-(1-\xi)\frac{e^2}{K}[(D-2)\not{p}B_1+mB_0]$ で、Feynman ゲージの部分と足すと式 (5) の 2 行目

$$\Sigma=\frac{e^2}{K}\big[\xi(D-2)\not{p}B_1+(D-1+\xi)mB_0\big]$$

を得る。$B_1=-\frac{1}{2}/\epsilon+B_1^{\rm f}$、$B_0=1/\epsilon+B_0^{\rm f}$ を入れると、極は $\frac{e^2}{K}[-\xi\not{p}+(3+\xi)m]\Delta_{\rm UV}$、有限部分は $\xi(D-2)B_1\to\xi(2B_1^{\rm f}+1)$、$(D-1+\xi)B_0\to(3+\xi)B_0^{\rm f}-2$ で、式 (7) の 2 行目である。対抗項の挿入 $i[\delta_2\not{p}-(\delta_2+\delta_m)m]$ と 1PI の $-i\Sigma$ の和が有限であることから $\delta_2\not{p}-(\delta_2+\delta_m)m=\frac{e^2}{K}[-\xi\not{p}+(3+\xi)m]\Delta_{\rm UV}$、すなわち $\delta_2=-\xi\frac{e^2}{K}\Delta_{\rm UV}$、$\delta_m=-\frac{3e^2}{K}\Delta_{\rm UV}$ である。

■ 頂点：質量殻上でのゲージ依存の部分。 付録 C の Λ^μ のうち $D_{\nu\rho}$ の $-(1-\xi)l_\nu l_\rho/l^4$ の部分は $ie^2(1-\xi)\mu^{2\epsilon}\int \not{l}\,S(p'-l)\gamma^\mu S(p-l)\,\not{l}/l^4$ である。質量殻上のスピノルで挟むと、$\bar u(p')\not{l}=\bar u(p')[(\not{p}'-m)-(\not{p}'-\not{l}-m)]=-\bar u(p')S(p'-l)^{-1}$ から $\bar u(p')\not{l}S(p'-l)=-\bar u(p')$、同様に $S(p-l)\not{l}u(p)=-u(p)$ である。したがって、この部分は $ie^2(1-\xi)\bar u(p')\gamma^\mu u(p)\mu^{2\epsilon}\int {\rm d}^Dl/[(2\pi)^Dl^4]$ で、次元正則化では 0 である。紫外と赤外を分けて書くと、$\mu^{2\epsilon}\int {\rm d}^Dl/[(2\pi)^Dl^4]=\frac{i}{K}B_0(0;0,0)=\frac{i}{K}(\Delta_{\rm UV}-\Delta_{\rm IR})$ なので、この部分の F_1 への寄与は $-(1-\xi)\frac{e^2}{K}(\Delta_{\rm UV}-\Delta_{\rm IR})$ である。

■ 頂点：Feynman ゲージの部分の Feynman パラメータ表示。 分母は $l^2\,D_1D_2$、$D_1=(p'-l)^2-m^2$、$D_2=(p-l)^2-m^2$ で、

$$\frac{1}{l^2D_1D_2}=2\int {\rm d}F\,\frac{1}{[z\,l^2+xD_1+yD_2]^3}$$

とする。$p^2=p'^2=m^2$ を使うと $zl^2+xD_1+yD_2=l^2-2l\cdot(xp'+yp)=(l-xp'-yp)^2-\Delta_F$、$\Delta_F=(xp'+yp)^2=(1-z)^2m^2-xyq^2$ ($2p\cdot p'=2m^2-q^2$) である。$k=l-xp'-yp$ とすると、分子 $N^\mu=\gamma^\nu(\not{p}'-\not{l}+m)\gamma^\mu(\not{p}-\not{l}+m)\gamma_\nu$ は $\not{a}-\not{k}+m$、$\not{b}-\not{k}+m$ ($a=(1-x)p'-yp$、$b=(1-y)p-xp'$) で、k の奇数次は消え、$k^\alpha k^\beta\to g^{\alpha\beta}k^2/D$ と置ける。k^2 の項は $\gamma^\nu\gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma_\alpha\gamma_\nu=(D-2)^2\gamma^\mu$ から $(D-2)^2(k^2/D)\gamma^\mu$ である。定数項は縮約の公式から

$$N_0^\mu=-2\not{b}\gamma^\mu\not{a}+(4-D)\not{a}\gamma^\mu\not{b}+m\big[4(a+b)^\mu-(4-D)(\not{a}\gamma^\mu+\gamma^\mu\not{b})\big]-(D-2)m^2\gamma^\mu$$

である。これを $\langle X\rangle\equiv\bar u(p')Xu(p)$ で挟んで整理する。右端の $\not{p}$ と左端の $\not{p}'$ は m に置き換えられ、$\not{p}\gamma^\mu=2p^\mu-\gamma^\mu\not{p}$、$\gamma^\mu\not{p}'=2p'^\mu-\not{p}'\gamma^\mu$ から

$$\langle\not{p}\gamma^\mu\rangle=2p^\mu\langle1\rangle-m\langle\gamma^\mu\rangle,\qquad\langle\gamma^\mu\not{p}'\rangle=2p'^\mu\langle1\rangle-m\langle\gamma^\mu\rangle,\qquad\langle\not{p}\gamma^\mu\not{p}'\rangle=2m(p+p')^\mu\langle1\rangle-(3m^2-q^2)\langle\gamma^\mu\rangle$$

である。3 番目は $\langle\not{p}\gamma^\mu\not{p}'\rangle=2p^\mu\langle\not{p}'\rangle-\langle\gamma^\mu\not{p}\not{p}'\rangle$、$\not{p}\not{p}'=2p\cdot p'-\not{p}'\not{p}$ と 2 番目の式から得る。$z=1-x-y$、$P^\mu\equiv(p+p')^\mu$ を使うと、各項は

$$-2\langle\not{b}\gamma^\mu\not{a}\rangle=2\big[m^2z(2+z)-q^2(z+xy)\big]\langle\gamma^\mu\rangle-2mz(1+z)P^\mu\langle1\rangle+2mz(x-y)q^\mu\langle1\rangle,$$
$$\langle\not{a}\gamma^\mu\not{b}\rangle=\big[m^2z(2-z)+q^2xy\big]\langle\gamma^\mu\rangle-mz(1-z)P^\mu\langle1\rangle-mz(x-y)q^\mu\langle1\rangle,$$
$$\langle\not{a}\gamma^\mu\rangle+\langle\gamma^\mu\not{b}\rangle=2m\langle\gamma^\mu\rangle-(1-z)P^\mu\langle1\rangle-(x-y)q^\mu\langle1\rangle,\qquad(a+b)^\mu\langle1\rangle=zP^\mu\langle1\rangle-(x-y)q^\mu\langle1\rangle$$

となる（$\not{a}$、$\not{b}$ の中の $\not{p}$、$\not{p}'$ を、端にあるものは m に、内側にあるものは上の三つの式で置き換えた）。これらを足すと $\langle N_0^\mu\rangle=n_1\langle\gamma^\mu\rangle+n_2P^\mu\langle1\rangle+n_3q^\mu\langle1\rangle$ で

$$n_2=m(1-z)\big[2z+(4-D)(1-z)\big],\qquad n_3=m(x-y)\big[2z-4+(4-D)(1-z)\big]=-m(x-y)\big[2+(D-2)(1-z)\big],$$
$$n_1+2mn_2=-2\big[(1-x)(1-y)q^2+(1-4z+z^2)m^2\big]+(4-D)\big[xyq^2+(1-z)^2m^2\big]$$

である。n_3 は $x\leftrightarrow y$ について反対称で、Δ_F は対称なので、積分すると 0 になる（式 (3) と整合する）。Gordon の恒等式 $P^\mu\langle1\rangle=2m\langle\gamma^\mu\rangle-\langle i\sigma^{\mu\nu}q_\nu\rangle$ で P^μ を書き換えると、γ^μ の係数は n_1+2mn_2、$i\sigma^{\mu\nu}q_\nu/(2m)$ の係数は $-2mn_2$ である。

■ **頂点：k の積分と ϵ の展開。** 積分の公式（$r=1,n=3$ と $r=0,n=3$）から、$\Lambda^\mu = -ie^2\mu^{2\epsilon}\cdot 2\int \mathrm{d}F \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{N^\mu}{(k^2-\Delta_F)^3}$ は

$$\Lambda^\mu = \frac{e^2}{K}\int \mathrm{d}F\Big[\frac{(D-2)^2}{2}\Gamma(\epsilon)\Big(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta_F}\Big)^\epsilon \gamma^\mu - \Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon \Delta_F^{-1-\epsilon} N_0^\mu\Big]$$

になる（$\int k^2/(k^2-\Delta)^3 = \frac{iD}{4}\frac{\Gamma(\epsilon)}{(4\pi)^{2-\epsilon}}\Delta^{-\epsilon}$、$\int 1/(k^2-\Delta)^3 = -\frac{i}{2}\frac{\Gamma(1+\epsilon)}{(4\pi)^{2-\epsilon}}\Delta^{-1-\epsilon}$）。第 1 項は、$(D-2)^2/2 = 2(1-\epsilon)^2$、$\Gamma(\epsilon)(4\pi\mu^2/\Delta_F)^\epsilon = 1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi - \ln(\Delta_F/\mu^2) + O(\epsilon)$、$\int \mathrm{d}F = \frac{1}{2}$ から $2(1-2\epsilon)[\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV} - \int \mathrm{d}F \ln(\Delta_F/\mu^2)] + O(\epsilon) = \Delta_{\rm UV} - 2 - 2\int \mathrm{d}F \ln(\Delta_F/\mu^2)$ を与える（-2 は $-4\epsilon\times\frac{1}{2\epsilon}$）。第 2 項の F_1 の部分は $-\int \mathrm{d}F\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon \Delta_F^{-1-\epsilon}(n_1 + 2mn_2)$ である。$(4-D)$ の項は、角 $z\to 1$ で $xyq^2 + (1-z)^2m^2 = O((1-z)^2)$ が $\Delta_F = O((1-z)^2)$ と打ち消して積分が有限なので、$\epsilon\to 0$ で消える。残りは $2\int \mathrm{d}F\,\tilde{N}\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\Delta_F^{-1-\epsilon}$ である。$\tilde{N}$ を $z=1$ での値 q^2-2m^2 と残り $\tilde{N} - (q^2-2m^2) = (1-z)[-q^2 + q^2(1-z)w(1-w) + m^2(3-z)]$ に分ける。ここで $x = (1-z)w$、$y = (1-z)(1-w)$ とおき、$\int \mathrm{d}F = \int_0^1 \mathrm{d}z(1-z)\int_0^1 \mathrm{d}w$、$\Delta_F = (1-z)^2 h(w)$ である。残りの部分は $\epsilon = 0$ で有限で、$2\int \mathrm{d}F[\tilde{N} - (q^2-2m^2)]/\Delta_F$ を与える。$z=1$ での値の部分は

$$2(q^2-2m^2)\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon \int_0^1 \mathrm{d}z(1-z)^{-1-2\epsilon}\int_0^1 \mathrm{d}w\, h^{-1-\epsilon} = 2(q^2-2m^2)\Big(-\frac{1}{2\epsilon}\Big)\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon \int \mathrm{d}w\, h^{-1-\epsilon}$$

で（$\epsilon<0$ として $\int_0^1 (1-z)^{-1-2\epsilon}\mathrm{d}z = -1/(2\epsilon)$）、展開すると $(2m^2-q^2)\int \mathrm{d}w[\Delta_{\rm IR} - \ln(h/\mu^2)]/h$ である。残りの z の積分は同じ変数で実行できる。$\Delta_F = (1-z)^2 h$ と $\int_0^1 (1-z)\ln(1-z)\mathrm{d}z = -\frac{1}{4}$ から

$$\int \mathrm{d}F \ln\frac{\Delta_F}{\mu^2} = \int_0^1 \mathrm{d}z\,(1-z)\int_0^1 \mathrm{d}w\Big[2\ln(1-z) + \ln\frac{h}{\mu^2}\Big] = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{d}w \ln\frac{h}{\mu^2},$$

$\int_0^1 (1-z)\mathrm{d}z = \frac{1}{2}$、$\int_0^1 (3-z)\mathrm{d}z = \frac{5}{2}$ と $q^2 w(1-w) = m^2 - h$ から

$$\begin{aligned} 2\int \mathrm{d}F\,\frac{\tilde{N} - (q^2-2m^2)}{\Delta_F} &= 2\int_0^1 \mathrm{d}z\int_0^1 \mathrm{d}w\,\frac{-q^2 + q^2(1-z)w(1-w) + m^2(3-z)}{h} \\ &= \int_0^1 \mathrm{d}w\,\frac{5m^2 - 2q^2 + q^2 w(1-w)}{h} = 2(3m^2-q^2)\int_0^1 \frac{\mathrm{d}w}{h} - 1 \end{aligned}$$

である。したがって有限の三つの項の和は $-2 - 2(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\int \mathrm{d}w \ln\frac{h}{\mu^2}) + 2(3m^2-q^2)\int \mathrm{d}w/h - 1 = -2 - \int \mathrm{d}w \ln\frac{h}{\mu^2} + 2(3m^2-q^2)\int \mathrm{d}w/h$ になる。以上と、前の段落のゲージ依存の部分 $-(1-\xi)(\Delta_{\rm UV} - \Delta_{\rm IR})$ を合わせて、式 (5) の 3 行目を得る。$q^2 = 0$ では $h = m^2$ で、赤外の極の係数は $(1-\xi) + 2 = 3 - \xi$、有限部分は $-2 - L - 2L + 6 = 4 - 3L$（$L = \ln(m^2/\mu^2)$）なので

$$F_1^\Lambda(0) = \frac{e^2}{K}\Big[\xi\Delta_{\rm UV} + (3-\xi)\Delta_{\rm IR} + 4 + 3\ln\frac{\mu^2}{m^2}\Big]$$

である。

■ F_2。 $F_2 = -2m\times[P^\mu\langle 1\rangle$ の係数] で、P^μ の係数は $-\frac{e^2}{K}\int \mathrm{d}F\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\Delta_F^{-1-\epsilon} n_2$ である。n_2 は $z\to 1$ で $(1-z)$ に比例するので積分は有限で、$\epsilon = 0$ とおけて $F_2 = \frac{e^2}{K}\int \mathrm{d}F\,2mn_2/\Delta_F = \frac{e^2}{K}\int \mathrm{d}F\,4m^2 z(1-z)/\Delta_F$ である（$(4-D)$ の項は消える）。上の変数で $\int \mathrm{d}F\,z(1-z)/\Delta_F = \int_0^1 \mathrm{d}z\,z\int \mathrm{d}w/h = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}w/h$ なので、式 (5) の 4 行目 $F_2 = \frac{2e^2m^2}{K}\int \mathrm{d}w/h$ を得る。$q^2 = 0$ では $F_2(0) = 2e^2/K = e^2/(8\pi^2) = \alpha/2\pi$ で、Schwinger の値 [9] である。$\int \mathrm{d}w/h$ は、$B_0^{\rm f}(q^2) - B_0^{\rm f}(0) = -\int \mathrm{d}w \ln(h/m^2)$ を $(w-\frac{1}{2})$ を使って部分積分し、$q^2(1-2w)^2 = q^2 - 4m^2 + 4h$ を入れると

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}w}{h} = \frac{2\big[B_0^{\rm f}(q^2) - B_0^{\rm f}(0) - 2\big]}{q^2-4m^2}, \qquad F_2(q^2) = -\frac{4e^2m^2}{K}\,\frac{B_0^{\rm f}(q^2) - B_0^{\rm f}(0) - 2}{4m^2 - q^2}$$

と PaVe 関数で書ける。

■ **対抗項。** δ_3 は Π_f の極の和、δ_2 と δ_m は Σ の極、δ_1 は頂点の紫外の極 $\xi\frac{e^2}{K}\Delta_{\rm UV}$（付録 C、上の F_1^Λ の $\xi\Delta_{\rm UV}$）から決まり、式 (6) になる。光子の対抗項は、1PI の $i\Pi^{\mu\nu}$ と挿入 $-i\delta_3(q^2 g - qq)$ の和が有限という条件 $\Pi - \delta_3 =$ 有限 から $\delta_3 = \sum_f[\Pi_f$ の極$] = -\frac{4e^2}{3K}N_f\Delta_{\rm UV}$ である。

付録 E　繰り込み群の導出

$e_0 = \mu^\epsilon Z_e e$、$Z_e = 1 + c\,e^2/\epsilon$（$c = 2N_f/(3K)$、式 (6)）が μ によらないことから、$0 = \epsilon + \mathrm{d}\ln Z_e/\mathrm{d}\ln\mu + \mathrm{d}\ln e/\mathrm{d}\ln\mu$ である。最低次で $\mathrm{d}\ln e/\mathrm{d}\ln\mu = -\epsilon$ なので $\mathrm{d}\ln Z_e/\mathrm{d}\ln\mu = (c/\epsilon)\cdot 2e^2\cdot(-\epsilon) = -2ce^2$、したがって $\mathrm{d}e/\mathrm{d}\ln\mu = -\epsilon e + 2ce^3$ で、$\epsilon\to 0$ で $\beta_e = 4N_f e^3/(3K)$ を得る。同様に $m_0 = Z_m m$、$Z_m = 1 - 3e^2/(K\epsilon)$ から $\mathrm{d}\ln m/\mathrm{d}\ln\mu = -\mathrm{d}\ln Z_m/\mathrm{d}\ln\mu = -6e^2/K$、$\gamma_\psi = \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_2/\mathrm{d}\ln\mu = \frac{1}{2}(-\xi/(K\epsilon))(2e^2)(-\epsilon) = \xi e^2/K$、$\gamma_A = \frac{1}{2}(-\frac{4N_f}{3K\epsilon})(2e^2)(-\epsilon) = \frac{4N_f}{3}\frac{e^2}{K}$、$\xi_0 = Z_3\xi$ から $\mathrm{d}\ln\xi/\mathrm{d}\ln\mu = -2\gamma_A$ である。

$\mathrm{d}(e^{-2})/\mathrm{d}\ln\mu = -2e^{-3}\beta_e = -8N_f/(3K)$ を積分すると $1/e^2(\mu) = 1/e^2(\mu_0) - \frac{8N_f}{3K}\ln\frac{\mu}{\mu_0}$ で、4π を掛けると式 (9) の 1 番目になる（$4\pi\cdot 8N_f/(3\cdot 16\pi^2) = 2N_f/(3\pi)$）。右辺が 0 になる点が μ_L である。$\mathrm{d}\ln m/\mathrm{d}\ln e = (-6e^2/K)/(4N_f e^2/(3K)) = -9/(2N_f)$ から $m\propto e^{-9/(2N_f)} = \alpha^{-9/(4N_f)}$ である。

式 (10) の量が μ によらないことも確かめておく。極質量は $\mathrm{d}m_\mathrm{p}/\mathrm{d}\ln\mu = \gamma_m + m\frac{e^2}{K}\cdot 6 = 0$。$e_\mathrm{OS}$ は、$e^2(\mu) = e^2_\mathrm{OS}[1 + \frac{4e^2}{3K}\sum_f \ln(\mu^2/m_f^2)]$ を微分すると $\mathrm{d}e^2/\mathrm{d}\ln\mu = e^2_\mathrm{OS}\frac{4e^2}{3K}\cdot 2N_f = \frac{8N_f}{3}\frac{e^4}{K} = 2e\beta_e$ で、β_e と整合する。

付録 F　on-shell の量への換算の導出

■ **極質量。** 完全な伝播関数は $i/[\not p - m - \Sigma^\mathrm{R}(p)]$ で、$\Sigma^\mathrm{R} = \not p\Sigma_V(p^2) + m\Sigma_S(p^2)$ と書く。逆の $f(\not p) \equiv \not p[1 - \Sigma_V(\not p^2)] - m[1 + \Sigma_S(\not p^2)]$ が $\not p = m_\mathrm{p}$ で 0 になることから、e^2 の次数で $m_\mathrm{p} = m[1 + \Sigma_V(m^2) + \Sigma_S(m^2)]$ である。式 (7) と $B_1(m^2;m^2,0) = A_0/(2m^2) - B_0$（$p^2B_1$ の式で $p^2 = m^2$）、$A_0^\mathrm{f} = m^2(1-L)$、$B_0^\mathrm{f}(m^2;m^2,0) = 2 - L$（$L\equiv\ln(m^2/\mu^2)$、Feynman パラメータで $-\int\mathrm{d}x\ln(x^2m^2/\mu^2) = 2 - L$）を入れると

$$\Sigma_V + \Sigma_S = \frac{e^2}{K}\Big[\xi(A_0/m^2 - 2B_0 + 1) + (3+\xi)B_0 - 2\Big] = \frac{e^2}{K}\Big[\xi(A_0/m^2 + 1 - B_0) + 3B_0 - 2\Big] = \frac{e^2}{K}(4 - 3L)$$

で（$A_0/m^2 + 1 - B_0 = 0$）、ξ が消えて式 (10) の極質量を得る。

■ **フェルミオンの留数。** $f(\not p)$ を $\not p = m_\mathrm{p}$ のまわりで展開すると、$\not p^2$ の微分が $2\not p$ なので $f' = 1 - \Sigma_V - 2m^2(\Sigma_V' + \Sigma_S')$（$'$ は p^2 の微分、$p^2 = m^2$ での値）で、留数は $R = 1/f' = 1 + \Sigma_V + 2m^2(\Sigma_V' + \Sigma_S')$ である。微分は赤外で発散するので、D 次元の式 $\Sigma_V = \xi\frac{e^2}{K}(D-2)B_1$、$\Sigma_S = \frac{e^2}{K}(D - 1 + \xi)B_0$ を微分してから展開する。B_0' は Feynman パラメータの表示 $B_0 = \Gamma(\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\int\mathrm{d}x[xm^2 - x(1-x)p^2]^{-\epsilon}$ を微分して $p^2 = m^2$ とおくと

$$\begin{aligned} B_0'(m^2;m^2,0) &= \Gamma(1+\epsilon)\Big(\frac{4\pi\mu^2}{m^2}\Big)^\epsilon\frac{1}{m^2}\int_0^1\mathrm{d}x\,(1-x)x^{-1-2\epsilon} \\ &= \Gamma(1+\epsilon)\Big(\frac{4\pi\mu^2}{m^2}\Big)^\epsilon\frac{1}{m^2}\Big[-\frac{1}{2\epsilon} - \frac{1}{1-2\epsilon}\Big] = -\frac{1}{2m^2}\big(\Delta_\mathrm{IR} + 2 - L\big) + O(\epsilon) \end{aligned}$$

で（$\epsilon < 0$）、赤外の極 $-1/(2m^2\epsilon)$ を持つ。$B_1' = -A_0/(2m^4) + B_0/(2m^2) - B_0'$（$p^2B_1$ の式の微分）は極 $+1/(2m^2\epsilon)$ を持ち、A_0、B_0 の紫外の極は打ち消す。したがって

$$(D-2)B_1' = 2B_1' - 2\epsilon B_1' = 2B_1' - \frac{1}{m^2}, \qquad (D-1+\xi)B_0' = (3+\xi)B_0' + \frac{1}{m^2}$$

で、右辺の $\mp 1/m^2$ が $O(\epsilon)$ の係数と赤外の極の積から来る有限の項である。これを入れると

$$\frac{K}{e^2}(R-1) = \xi(1 + 2B_1) + 4m^2\xi B_1' + 2m^2(3+\xi)B_0' + 2(1-\xi)$$

で、B_1、B_1' を A_0、B_0、B_0' で書くと $\xi(1 - A_0/m^2) + (6 - 2\xi)m^2B_0' + 2(1-\xi) = \xi L - (3-\xi)(\Delta_\mathrm{IR} - L + 2) + 2 - 2\xi = -(3-\xi)\Delta_\mathrm{IR} - 4 + 3L$ となり、式 (10) の R_f を得る。最後の項 $2(1-\xi)$ を落とすと $\xi\neq 1$ で誤った値になる。付録 D の $F_1^\Lambda(0)$ と合わせると、$F_1^\mathrm{R}(0) = 1 + F_1^\Lambda(0) + \delta_1 = 1 + \frac{e^2}{K}[(3-\xi)\Delta_\mathrm{IR} + 4 - 3L]$ で、$R_f F_1^\mathrm{R}(0) = 1$（式 (3) の 3 番目）が確かに成り立つ。

■ **光子の留数と $\alpha(0)$。** 完全な光子の伝播関数の $g_{\mu\nu}$ の部分は $-ig_{\mu\nu}/[q^2(1 - \Pi^\mathrm{R}(q^2))]$ で（1PI の挿入 $i\Pi^{\mu\nu}$ の幾何級数。$q^\mu q^\nu$ の部分は保存する流れに掛かって消える）、$q^2 = 0$ の留数は $R_A = 1/(1 - \Pi^\mathrm{R}(0)) = 1 + \Pi^\mathrm{R}(0)$ であ

る。$\Pi^{\mathrm{R}}(0)=\sum_f \frac{4e^2}{3K}\ln(m_f^2/\mu^2)$（付録 D）。外線の光子が質量殻上のフェルミオンに $q^2=0$ で付く振幅は、LSZ の因子 $R_A^{1/2}R_f$ と頂点 $eF_1^{\mathrm{R}}(0)$ の積 $eR_A^{1/2}R_fF_1^{\mathrm{R}}(0)=eR_A^{1/2}$ に比例する。これを e_{OS} と定義すると（Thomson 極限。遠方の Coulomb ポテンシャルの係数も同じ）$e_{\mathrm{OS}}^2=e^2(\mu)/(1-\Pi^{\mathrm{R}}(0))$、すなわち $e^2(\mu)=e_{\mathrm{OS}}^2[1-\Pi^{\mathrm{R}}(0)]$ で、式 (10) を得る。

付録 G　木の振幅と断面積の導出

■ **振幅。** (A) は $i\mathcal{M}_A=[\bar v(p_2)(-ie\gamma^\nu)u(p_1)](-ig_{\nu\rho}/s)[\bar u(k_1)(-ie\gamma^\rho)v(k_2)]$ で、定数 $(-ie)^2(-i)=ie^2$ から式 (11) の $\mathcal{M}_A$ を得る（ξ の項は $q_\nu\bar v(p_2)\gamma^\nu u(p_1)=0$ で消える）。(B) は t チャンネルが同じ形、s チャンネルとの相対的な符号は、外線のフェルミオンの演算子の並べ替えの符号 -1 である。(C)、(D) は $i\mathcal{M}=\bar u(-ie\gamma)iS(-ie\gamma)u\,\varepsilon\varepsilon$ で、定数 $(-ie)^2i=-ie^2$ から $-e^2$ が付く。全体の位相は $|\mathcal{M}|^2$ によらない。

■ **(A) のスピン和。** $\sum|\mathcal{M}_A|^2=\frac{e^4}{s^2}L_e^{\nu\rho}L_{\nu\rho}^{\mu}$ で、$L_e^{\nu\rho}=\mathrm{tr}[(\not p_2-m_e)\gamma^\nu(\not p_1+m_e)\gamma^\rho]=4[p_2^\nu p_1^\rho+p_2^\rho p_1^\nu-g^{\nu\rho}(p_1\cdot p_2+m_e^2)]$、$L_{\nu\rho}^{\mu}=4[k_{1\nu}k_{2\rho}+k_{1\rho}k_{2\nu}-g_{\nu\rho}(k_1\cdot k_2+m_\mu^2)]$ である。一般に $[a^\nu b^\rho+a^\rho b^\nu-g^{\nu\rho}(a\cdot b+M_1^2)][c_\nu d_\rho+c_\rho d_\nu-g_{\nu\rho}(c\cdot d+M_2^2)]=2(a\cdot c)(b\cdot d)+2(a\cdot d)(b\cdot c)+2(a\cdot b)M_2^2+2(c\cdot d)M_1^2+4M_1^2M_2^2$（9 つの積を足し、$g^\nu{}_\nu=4$ を使う）なので、$p_1\cdot k_1=p_2\cdot k_2=(m_e^2+m_\mu^2-t)/2$、$p_1\cdot k_2=p_2\cdot k_1=(m_e^2+m_\mu^2-u)/2$、$p_1\cdot p_2=(s-2m_e^2)/2$、$k_1\cdot k_2=(s-2m_\mu^2)/2$ を入れると

$$\sum|\mathcal{M}_A|^2=\frac{16e^4}{s^2}\Big[\frac{(t-\Sigma_m)^2}{2}+\frac{(u-\Sigma_m)^2}{2}+(s-2m_e^2)m_\mu^2+m_e^2(s-2m_\mu^2)+4m_e^2m_\mu^2\Big]$$

（$\Sigma_m=m_e^2+m_\mu^2$）で、最後の三つの項の和が $s\Sigma_m$ なので式 (12) の 1 行目を得る。

■ **(B) のスピン和。** $|\mathcal{M}_B|^2=|\mathcal{M}_t|^2+|\mathcal{M}_s|^2-2\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}_t\mathcal{M}_s^*$ である。$|\mathcal{M}_s|^2$ は (A) で $m_\mu\to m_e=m$、$|\mathcal{M}_t|^2$ はその $s\leftrightarrow t$ の交換（$p_2\leftrightarrow -k_1$ の交差で、二つのトレースがそれぞれ符号を変えないので全体の符号も変わらない）である。干渉項は、スピンの和をとるとトレース一つ

$$\sum\mathcal{M}_t\mathcal{M}_s^*=\frac{e^4}{st}T_{ts},\qquad T_{ts}=\mathrm{tr}\big[(\not k_1+m)\gamma^\mu(\not p_1+m)\gamma_\nu(\not p_2-m)\gamma_\mu(\not k_2-m)\gamma^\nu\big]$$

になる。4 次元の縮約で $X_\nu\equiv\gamma^\mu(\not p_1+m)\gamma_\nu(\not p_2-m)\gamma_\mu=-2\not p_2\gamma_\nu\not p_1+4m(p_2-p_1)_\nu+2m^2\gamma_\nu$ である。$\mathrm{tr}[(\not k_1+m)X_\nu(\not k_2-m)\gamma^\nu]$ の三つの項は、$\gamma_\nu\not p_1(\not k_2-m)\gamma^\nu=4p_1\cdot k_2+2m\not p_1$ などから、順に $-32(p_1\cdot k_2)(k_1\cdot p_2)-16m^2p_1\cdot p_2$、$16m^2(k_2-k_1)\cdot(p_2-p_1)$、$-16m^2k_1\cdot k_2-32m^4$ である。$p_1\cdot k_2=k_1\cdot p_2=(2m^2-u)/2$、$p_1\cdot p_2=k_1\cdot k_2=(s-2m^2)/2$、$(k_2-k_1)\cdot(p_2-p_1)=u-t$、$s+t=4m^2-u$ を入れると $T_{ts}=-8(u-2m^2)^2-16m^2(s+t-u)=-8(u-2m^2)(u-6m^2)$ で、$-2\,\mathrm{Re}\sum\mathcal{M}_t\mathcal{M}_s^*=16e^4(u-2m^2)(u-6m^2)/(st)$ が式 (12) の 2 行目の最後の項である。

■ **偏極の和。** (C) の振幅で $\varepsilon_\nu(k)$ を k_ν に置き換えると、付録 C の恒等式で $S(p+k)\not k u(p)=u(p)$、$\bar u(p')\not k S(p'-k)=-\bar u(p')$（$p'-k=p-k'$）から二つの項が打ち消して 0 になる。光子の偏極の和は $\sum\varepsilon_\mu\varepsilon_\nu^*=-g_{\mu\nu}+(k_\mu n_\nu+n_\mu k_\nu)/(k\cdot n)$（$n$ は $n^2=0$、$n\cdot\varepsilon=0$ の任意のベクトル）で、後ろの二つの項は振幅を k で縮約した形なので寄与しない。したがって $-g_{\mu\nu}$ で置き換えてよい。(D) と k' についても同じである。

■ **(C) のスピン和。** $\bar u(p')$ の右の $(\not p+\not k+m)\gamma^\nu u(p)=(\not k\gamma^\nu+2p^\nu)u(p)$（$(\not p+m)\gamma^\nu u=2p^\nu u-\gamma^\nu(\not p-m)u$）と、同様に $(\not p-\not k'+m)\gamma^\mu u(p)=(-\not k'\gamma^\mu+2p^\mu)u(p)$ を使うと、$\mathcal{M}_C=-e^2\varepsilon_\mu^*\varepsilon_\nu\bar u(p')[\Gamma_1^{\mu\nu}/(2p\cdot k)-\Gamma_2^{\mu\nu}/(2p\cdot k')]u(p)$、$\Gamma_1=\gamma^\mu\not k\gamma^\nu+2\gamma^\mu p^\nu$、$\Gamma_2=-\gamma^\nu\not k'\gamma^\mu+2\gamma^\nu p^\mu$ である。スピンと偏極の和は

$$\sum|\mathcal{M}_C|^2=e^4\Big[\frac{\mathrm{I}}{4(p\cdot k)^2}-\frac{\mathrm{II}+\mathrm{III}}{4(p\cdot k)(p\cdot k')}+\frac{\mathrm{IV}}{4(p\cdot k')^2}\Big],\qquad \mathrm{I}=\mathrm{tr}[(\not p'+m)\Gamma_1(\not p+m)\bar\Gamma_1]$$

などで、$\bar\Gamma$ は γ 行列の順序を逆にしたものである。I を四つの項に分けると、$\gamma^\nu(\not p+m)\gamma_\nu=-2\not p+4m$、$\gamma^\mu\not a\not b\not c\gamma_\mu=-2\not c\not b\not a$、$k^2=0$ から順に $32(p'\cdot k)(p\cdot k)$、$-16m^2p'\cdot k+32m^2p\cdot k$（2 回）、$-32m^2p\cdot p'+64m^4$ で、$p'\cdot k=p\cdot k'$、$p\cdot p'=m^2+p\cdot k-p\cdot k'$ を入れると $\mathrm{I}=32[m^4+m^2p\cdot k+(p\cdot k)(p\cdot k')]$ である。同じ計算で $\mathrm{II}=\mathrm{III}=16m^2(2m^2+p\cdot k-p\cdot k')$ で、IV は I で $k\to -k'$ としたもの $32[m^4-m^2p\cdot k'+(p\cdot k)(p\cdot k')]$ である。

これらを足すと

$$\sum|\mathcal{M}_C|^2 = 8e^4\Big[\frac{p\cdot k'}{p\cdot k}+\frac{p\cdot k}{p\cdot k'}+2m^2\Big(\frac{1}{p\cdot k}-\frac{1}{p\cdot k'}\Big)+m^4\Big(\frac{1}{p\cdot k}-\frac{1}{p\cdot k'}\Big)^2\Big]$$

で（Peskin と Schroeder [5] の式 (5.87) の 4 倍）、$p\cdot k=(s-m^2)/2$、$p\cdot k'=(m^2-u)/2$ を入れると式 (12) の 3 行目である。途中のトレース I は、Dirac 行列を陽に作った数値（$m=1$、$\omega=0.7$、散乱角 1.1）で 65.74191395657 と確かめた。

■ (D) のスピン和。 (D) は (C) で $p\to p_1$、$k\to -k_1$、$p'\to -p_2$、$k'\to k_2$ とした交差で、$s=(p+k)^2\to(p_1-k_1)^2=t$、$u$ はそのままである。フェルミオンの外線を一つ交差させると、スピンの和 $\sum u\bar u=\not p+m$ が $\sum v\bar v=\not p_2-m=-(-\not p_2+m)$ に変わるので、全体に -1 が付く。したがって $\sum|\mathcal{M}_D|^2=-\sum|\mathcal{M}_C|^2(s\to t)$ で、式 (12) の 4 行目を得る。

■ 断面積。 $2\to2$ の微分断面積は、スピンの平均 $1/4$ と、終状態が同種粒子のときの因子 $1/2$（(D)）を含めて

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{1}{64\pi^2 s}\frac{|\boldsymbol{k}_f|}{|\boldsymbol{p}_i|}\frac{1}{4}\sum|\mathcal{M}|^2\times\begin{cases}1/2 & (\gamma\gamma)\\ 1 & (\text{それ以外})\end{cases}$$

である。(A) を角度で積分すると、$t,u=\Sigma_m-\frac{s}{2}(1\mp\beta_e\beta_\mu\cos\theta)$ から $\sigma_A=\frac{4\pi\alpha^2}{3s}\frac{\beta_\mu}{\beta_e}\frac{(3-\beta_e^2)(3-\beta_\mu^2)}{4}$ で、$\beta_\mu\to0$ で s 波の β_μ に比例する。

付録 H　1 ループの $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ の s チャンネルの部分の導出

■ LSZ と $\overline{\mathrm{MS}}$。 S 行列要素は、切断された振幅に外線ごとの $R^{1/2}$ を掛けたものである。$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ では R_eR_μ が掛かる。s チャンネルの光子の伝播関数は $-ig_{\nu\rho}/[s(1-\Pi^{\mathrm{R}}(s))]$ で（$q_\nu q_\rho$ の部分は保存する流れに掛かって消える）、二つの頂点は $\bar v\,[\gamma^\nu F_1^{\mathrm{R}}(s)+\frac{i\sigma q}{2m}F_2(s)]\,u$ である。e^4 の次数まで展開すると、$\mathcal{M}_A$ に対する相対的な補正は $\Pi^{\mathrm{R}}(s)+\sum_f[F_1^{\mathrm{R},f}(s)-1+R_f-1]$ と F_2 の項である。

■ Ward 恒等式による整理。 $F_1^{\mathrm{R}}(s)-1+R_f-1=[F_1^{\mathrm{R}}(s)-F_1^{\mathrm{R}}(0)]+[F_1^{\mathrm{R}}(0)-1+R_f-1]$ で、第 2 の括弧は 付録 F の $R_fF_1^{\mathrm{R}}(0)=1$ から e^2 の次数で 0 である。第 1 の括弧は δ_1 が打ち消して $F_1^\Lambda(s)-F_1^\Lambda(0)=\hat F_1(s)-1$ である。$\xi\Delta_{\mathrm{UV}}+(1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}}$ の項も打ち消すので、$\hat F_1$ は ξ にも μ にもよらない。光子については、$e^2(\mu)[1+\Pi^{\mathrm{R}}(s)]=e^2_{\mathrm{OS}}[1-\Pi^{\mathrm{R}}(0)][1+\Pi^{\mathrm{R}}(s)]=e^2_{\mathrm{OS}}[1+\hat\Pi(s)]+O(e^6)$ で、$\hat\Pi=\Pi^{\mathrm{R}}(s)-\Pi^{\mathrm{R}}(0)$ は δ_3 と $\ln\mu$ を含まない。以上で式 (13) を得る。Γ_f^ν の q は、$\bar u(p')\Gamma u(p)$ の $q=p'-p$ を交差させたもので、μ の頂点では $q=k_1+k_2$、e の頂点では $q=-(p_1+p_2)$ である。

■ 赤外の極。 付録 D の F_1^Λ の赤外の極は $(1-\xi)+(2m^2-q^2)\int\mathrm{d}w/h$ の Δ_{IR} 倍で、$q^2=0$ では $(3-\xi)$ である。差をとると ξ が消え、$\hat F_1|_{\mathrm{IR}}=\frac{e^2}{K}\Delta_{\mathrm{IR}}[(2m^2-q^2)\int\mathrm{d}w/h-2]=\frac{2e^2}{K}f_{\mathrm{IR}}\Delta_{\mathrm{IR}}$ で、式 (14) を得る。$-q^2\gg m^2$ では $\int\mathrm{d}w/h\approx\frac{2}{-q^2}\ln\frac{-q^2}{m^2}$ なので $f_{\mathrm{IR}}\approx\ln(-q^2/m^2)-1$ である。LoopTools や COLLIER の $C_0(m^2,q^2,m^2;0,m^2,m^2)$ と比べるときは、F_1^Λ を PaVe 関数で書いたときの C_0 の係数が $2(2m^2-q^2)$ であることから、C_0 の赤外の極が $\frac12\Delta_{\mathrm{IR}}\int\mathrm{d}w/h$ であることを使う（$q^2=0$ で $\Delta_{\mathrm{IR}}/(2m^2)$）。

付録 I　検算の細部

第 5 節の手順のうち、結果の読み取りには要らない方法の細部をここにまとめる。

■ 手順 (1)。 パラメータは、電荷の単位を `ee`、電子と μ 粒子の質量を `Me`、`MMU` と書いた。一文字の名前は避けた（ϕ^3 のノートで `g` が FeynRules の UFO 出力を止めた）。フェルミオンのクラス名は、Lorentz の添字 `mu` とぶつからないように `elec`、`muon` とした。粒子の名前と PDG の番号は標準の `e-`（11）、`mu-`（13）、`a`（22）で、MadGraph の過程はいつもの書き方で指定できる。MadGraph の結合の次数は `ee` を `QED`= 1 と数える。この次数の名前は、MadLoop のループの指定（`QCD` と `QED` だけを受け付ける）にそのまま使える。光子の伝播関数のゲージパラメータ

は、標準模型の模型ファイルと同じく `GaugeXi[V[1]] = GaugeXi[A]` とした。ゲージ群 `U1EM` の結合定数を `ee`、電荷を `Q` とし、共変微分 `DC` で結合を書いたので、頂点の符号は FeynRules の規約 $D_\mu = \partial_\mu - i\,\mathtt{ee}\,Q A_\mu$ で決まる。FeynArts の模型では `ee` が `EL` に置き換えられ、頂点は `C[-F[1], F[1], V[1]]`、`C[-F[2], F[2], V[1]]` の二つである。

■ **手順 (2)。** FeynArts の `CreateFeynAmp` は既定で `GaugeRules -> {_GaugeXi -> 1}` を使い、光子の伝播関数を Feynman ゲージにする。ξ を残すには `GaugeRules -> {}` とする。FeynRules の書き出した `M$FACouplings`（`gc1 -> -EL`）は手で適用し、`FCFAConvert` が `FCGV["EL"]` と書く電荷を `EL` に戻した。光子の横波だけの偏極の和は `DoPolarizationSums[x, k, n]` で、$\sum \varepsilon_\mu \varepsilon_\nu^* = -g_{\mu\nu} + (k_\mu n_\nu + n_\mu k_\nu)/(k\cdot n)$ $(n^2 = 0)$ である。$-g_{\mu\nu}$ の和は正定値でないので、振幅の差の比較には使えない。FeynCalc の `DiracSimplify` は Dirac の鎖の中の運動量を運動量保存で書き換えないので、偏極を運動量に置き換えた振幅を 0 まで整理しない。そこで Ward 恒等式は 2 乗の和で確かめた。数値の偏極ベクトルは、運動量の向き $(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$ に対して $\varepsilon_1 = (0, \cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta)$、$\varepsilon_2 = (0, -\sin\phi, \cos\phi, 0)$ である。運動学は重心系で、θ は k_1 と p_1 のなす角、(C) では電子と光子のエネルギーを $(s \pm m^2)/(2\sqrt{s})$ とした。点 $\sqrt{s} = 5$、$\cos\theta = 0.3$ のスピン和は (A) 6.65217024、(B) 89.01023720412791、(C) 16.69971955291044、(D) 23.19710466058796 である。MadGraph は荷電レプトンと光子に既定のカット（`ptl`、`pta` = 10、`etal`、`etaa` = 2.5、`drll`、`draa`、`dral` = 0.4）をかけるので、すべて外した。MadGraph の `etal` は擬ラピディティではなく真のラピディティ $y = \tanh^{-1}(p_z/E)$ のカットである（`SubProcesses/cuts.f`）。重心系で $p_z/E = \beta\cos\theta$ $(\beta = |\boldsymbol{p}|/E)$ なので、(B) の $|\cos\theta| < 0.9$ は $|y| < \tanh^{-1}(0.9\beta_e)$、(C) の $|\cos\theta_e| < 0.98$ は電子の $|y| < \tanh^{-1}(0.98\,|\boldsymbol{p}|/E_e)$ として与えた。(C) のビームのエネルギーは上の重心系の値を 12 桁で与えた。MadGraph の standalone の行列要素（始状態のヘリシティで平均）は、`tree_me_points.f` を standalone の出力と一緒にコンパイルして、固定した運動量で評価した。`output standalone` は作業ディレクトリとその親に `nsqso_born.inc` を書くので、`run_tree_check.sh` で消す。

■ **手順 (3)。** `FCFAConvert` の出力は FeynCalc の短い形（`FAD`、`GSD` など）なので、外の運動量を置き換える（頂点の $q \to p' - p$、光子 4 点関数の運動量を 0）前に `FCI` と `MomentumExpand` で内部の形に直した。頂点の紫外の極は外の運動量によらないので、外の運動量を 0 にした真空の積分から取り出した（フェルミオンに質量があり、ゲージ依存の部分の $l_\nu l_\rho/l^4$ も分子の運動量と合わせて赤外で有限）。光子 4 点関数の紫外の極も同じく運動量 0 で求めた。`PaVeUVPart` は紫外の極だけを数えるので、赤外で発散する 2 重の光子の伝播関数の C_0 が残ったままでは自己エネルギーの極を正しく取り出せない。部分積分の関係で A_0、B_0 に直してからは正しい。数値の変換はこれまでのノート [3] と同じく、$(2\pi)^{2\epsilon} A/(2\pi)^4$ の ϵ^0 の係数から $1/\epsilon$ の係数の $(\ln 4\pi - \gamma_E)$ 倍を引いた。赤外の極にも同じ変換が当てはまり、LoopTools の赤外の有限部分もこの変換で Package-X と一致する。COLLIER には頂点の形状因子を PaVe 関数で与えた。FeynCalc の TID が与える形で、D 次元で

$$\frac{K}{e^2} F_1^\Lambda = \frac{1}{4m^2 - q^2}\Big[2(D-2)A_0 + 4(2m^2 - q^2)B_0(m^2; m^2, 0) - \big(8m^2 + (D-7)q^2\big)B_0(q^2; m^2, m^2) + 2(2m^2 - q^2)(4m^2 - q^2)C_0\Big]$$

$(C_0 = C_0(m^2, q^2, m^2; 0, m^2, m^2))$ である。$D = 4 - 2\epsilon$ として展開すると、紫外の極は 1、有限の有理項は $-4m^2 + 2q^2$（分子）で、赤外の極は C_0 からだけ来る。F_2 は付録 D の PaVe 関数の形を使った。留数は $\Sigma_V + 2m^2(\Sigma_V' + \Sigma_S')$ を D 次元で書き、$B_0'(m^2; m^2, 0)$、$B_1'(m^2; m^2, 0)$ を LoopTools（`DB0`、`DB1`）と COLLIER（`DB0_cll`、`DB1_cll`、赤外の極は `SetDeltaIR_cll` を変えた差）で評価した。$q^2 = 0$ の $C_0(m^2, 0, m^2; 0, m^2, m^2)$ は LoopTools が Indeterminate、COLLIER が NaN を返し、Package-X は B_0'、B_1'（`DB0`、`DB1`）を評価しない。LoopTools のリンクは、カーネルの終了時に `MathLink::MLException` を出す（結果には影響しない）。これらは計算環境の手引きの既知の問題に加えた。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d = 4, 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。Feynman 則（付録 A）、1 ループ積分の一般式（付録 C）、検算の手順と道具。

[2] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。bounce と前因子の数値計算。
[3] 擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（$d = 4$）（本リポジトリ `models/yukawa_ps/ResearchNote/note.pdf`）。フェルミオンのループ、スピン和、フェルミオンの LSZ の留数、NLOCT と MadLoop の手順。
[4] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。
[5] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*（Addison-Wesley, 1995）。Compton 散乱（5.5 節）、頂点の補正（6.3 節）。
[6] W. H. Furry, “A Symmetry Theorem in the Positron Theory,” Phys. Rev. **51**, 125 (1937)。
[7] J. C. Ward, “An Identity in Quantum Electrodynamics,” Phys. Rev. **78**, 182 (1950)。
[8] Y. Takahashi, “On the generalized Ward identity,” Nuovo Cim. **6**, 371 (1957)。
[9] J. Schwinger, “On Quantum-Electrodynamics and the Magnetic Moment of the Electron,” Phys. Rev. **73**, 416 (1948)。
[10] F. Bloch, A. Nordsieck, “Note on the Radiation Field of the Electron,” Phys. Rev. **52**, 54 (1937)。
[11] E. A. Uehling, “Polarization Effects in the Positron Theory,” Phys. Rev. **48**, 55 (1935)。
[12] W. Heisenberg, H. Euler, “Folgerungen aus der Diracschen Theorie des Positrons,” Z. Phys. **98**, 714 (1936)（英訳 arXiv:physics/0605038）。
[13] J. Schwinger, “On Gauge Invariance and Vacuum Polarization,” Phys. Rev. **82**, 664 (1951)。